



01

전류에 의한 자기장

학습 Point

자기장과 자기력선

직선 도선에 흐르는
전류에 의한 자기장

원형 도선에 흐르는
전류에 의한 자기장

솔레노이드에 흐르는
전류에 의한 자기장

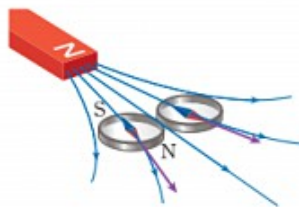
1 자기장과 자기력선

전하가 주위 공간에 전기장을 형성하고 다른 전하에 전기력을 미치는 것처럼, 자석도 주위 공간에 자기장을 형성하고 다른 자석에 자기력을 미친다. 또 전기장과 자기장의 방향을 정하는 방법이나 전기력선과 자기력선의 모양에서도 전기장과 자기장의 유사점을 발견할 수 있다.

1. 자기장

(1) **자기력**: 철과 같은 금속을 끌어당기는 성질인 자성을 띠고 있는 물체를 자석이라고 하며, 자성이 강한 자석의 양 끝부분을 자극이라고 한다. 두 자석의 자극을 서로 가까이 하면 자석의 같은 극 사이에는 서로 밀어내는 힘인 척력이, 다른 극 사이에는 서로 끌어당기는 힘인 인력이 작용한다. 이처럼 자성을 띤 물체 사이에 작용하는 힘을 자기력이라고 한다.

(2) **자기장**: 자석 주위에 나침반을 놓으면 나침반의 자침이 자기력을 받아 일정한 방향으로 배열된다. 이처럼 자석은 그 주위에 있는 다른 자석이나 쇠붙이에 자기력이 작용하는 공간을 형성하는데, 이와 같이 자기력이 작용하는 공간을 자기장이라고 한다.



① 자기장은 크기와 방향을 모두 가지는 벡터량이다.

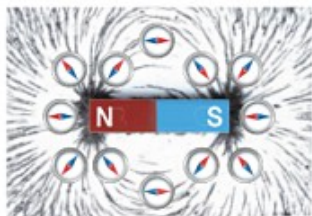
▲ 자기장의 방향

② 자기장의 방향: 자기장 내의 한 점에 나침반을 놓았을 때 나침반 자침의 N극이 가리키는 방향이 그 지점에서 자기장의 방향이다.

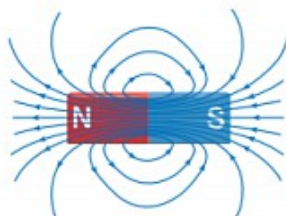
2. 자기력선

자기장의 모양을 자기력선으로 나타내면 자기장을 시각적으로 이해할 수 있어 편리하다.

(1) **자기력선**: 자기장 내에서 나침반 자침의 N극이 가리키는 방향을 연속적으로 이은 선을 자기력선이라고 한다.



▲ 자석 주위의 자기장과 자기력선



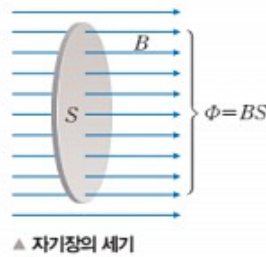
자석 주위의 자기력선

- 자석 외부에서 자기력선은 N극에서 S극으로 향한다.
- 자석 내부에서 자기력선은 S극에서 N극으로 향한다.
- 자기장의 세기는 자극 부분에서 가장 세므로, 자기력선이 자극 부분을 가장 촘촘하게 밀집되어 있다.

(2) 자기력선의 특징

- ① 자기력선은 N극에서 나와 S극을 향하는 방향으로 폐곡선을 이룬다.
 - ② 자기력선은 중간에 분리되거나 교차되지 않는다.
 - ③ 자기력선 위의 한 점에서 그은 접선 방향이 그 지점에서의 자기장의 방향이다.
 - ④ 자기력선이 조밀할수록 그 위치에서 자기장의 세기가 세다.
- (3) 자기 선속: 자기장에 수직인 어떤 단면을 지나는 자기력선의 총 개수를 자기 선속 Φ 라고 하며, 단위로는 Wb(웨버)를 사용한다.

- (4) 자기장의 세기: 자기장에 수직인 단위 면적(1 m^2)을 지나는 자기 선속을 자기장의 세기라고 한다. 자기장에 수직인 단면적 S 를 지나는 자기 선속이 Φ 일 때 자기장의 세기 B 는 다음과 같다.



$$B = \frac{\Phi}{S} \text{ (단위: T)}$$

자기장의 세기의 단위로는 T(테슬라)를 사용하며, 1 m^2 의 면적에 1 Wb의 자기 선속이 수직으로 지날 때 자기장의 세기를 1 T라고 한다. $\Rightarrow 1 \text{ T} = 1 \text{ Wb/m}^2 = 1 \text{ N/(A} \cdot \text{m)}$

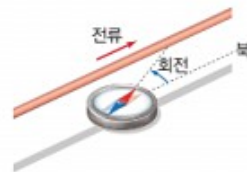
2 전류에 의한 자기장

(심화) 104쪽~105쪽

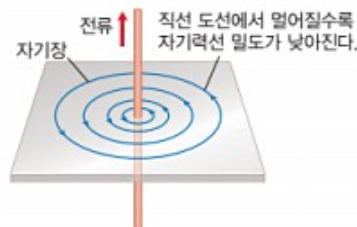
외르스테드(Oersted, H. C., 1777~1851, 덴마크)는 전류가 흐르는 도선 주위의 나침반 자침이 움직이는 현상을 통해, 전류가 흐르는 도선은 자석과 같이 주위 공간에 나침반 자침을 움직일 수 있는 자기장을 형성한다는 사실을 발견하였다.

1. 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장

그림과 같이 직선 도선 아래에 나침반을 두고, 직선 도선에 전류를 흐르게 하면 남북을 가리키던 나침반 자침이 회전한다. 이는 직선 도선에 흐르는 전류에 의해 자기장이 형성되고, 이 자기장의 영향으로 나침반 자침이 자기력을 받기 때문이다.



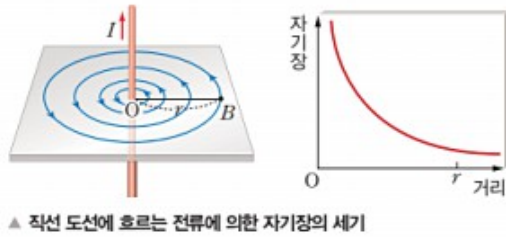
- (1) 자기장의 방향: 직선 도선에 전류가 흐를 때 도선에 수직인 면에 도선을 중심으로 한 동심원 모양의 자기장이 형성된다. 이때 자기장의 방향은 오른손의 엄지손가락을 직선 도선에 흐르는 전류의 방향으로 향하게 할 때 나머지 네 손가락이 도선을 감아쥐는 방향이다. 이를 앙페르 오른나사 법칙이라고 한다.



직선 도선 주위의 자기력선

- 직선 도선 주위의 자기력선은 도선을 중심으로 한 동심원 모양이다.
- 직선 도선에 가까울수록, 전류의 세기가 셀수록 자기력선이 조밀해진다.

(2) 자기장의 세기: 무한히 긴 직선 도선에 전류가 흐를 때 직선 도선 주위의 한 지점에서 자기장의 세기 B 는 전류의 세기 I 에 비례하고, 도선으로부터의 수직 거리 r 에 반비례한다.



▲ 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기

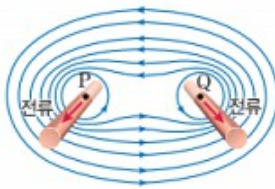
$$B = k \frac{I}{r}$$

이때 비례 상수 k 는 도선 주위의 물질의 종류에 따라 정해지는 값으로, 진공일 때는 $k = 2 \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ 이다.

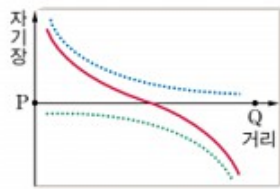
(3) 평행한 두 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 합성 자기장

① 같은 세기의 전류가 서로 같은 방향으로 흐르는 경우

- 두 직선 도선 사이에서는 각 전류에 의한 자기장의 방향이 서로 반대이므로, 상쇄되어 합성 자기장의 세기가 약해진다. 즉, 합성 자기장의 세기는 두 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기의 차이이다.
- 두 직선 도선의 바깥쪽에서는 각 전류에 의한 자기장의 방향이 서로 같으므로, 합쳐져서 합성 자기장의 세기가 세진다. 즉, 합성 자기장의 세기는 두 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기의 합이다.



(가) 두 직선 도선 주위의 자기장

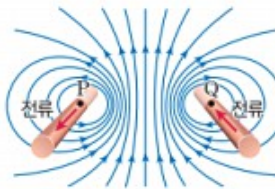


(나) 자기장-거리 그래프

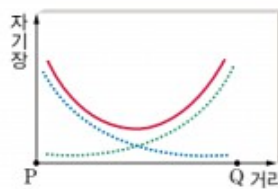
◀ 두 직선 도선에 서로 같은 방향으로 전류가 흐를 때

② 같은 세기의 전류가 서로 반대 방향으로 흐르는 경우

- 두 직선 도선 사이에서는 각 전류에 의한 자기장의 방향이 서로 같으므로, 합쳐져서 합성 자기장의 세기가 세진다. 즉, 합성 자기장의 세기는 두 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기의 합이다.
- 두 직선 도선의 바깥쪽에서는 각 전류에 의한 자기장의 방향이 서로 반대이므로, 상쇄되어 합성 자기장의 세기가 약해진다. 즉, 합성 자기장의 세기는 두 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기의 차이이다.



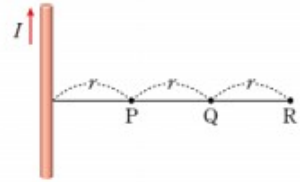
(가) 두 직선 도선 주위의 자기장



(나) 자기장-거리 그래프

◀ 두 직선 도선에 서로 반대 방향으로 전류가 흐를 때

직선 도선으로부터의 수직 거리에 따른 자기장의 세기



직선 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기 B 는 도선으로부터의 수직 거리 r 에 반비례하므로 다음과 같다.

$$B_P : B_Q : B_R = \frac{1}{r} : \frac{1}{2r} : \frac{1}{3r} = 6 : 3 : 2$$

자기장이 0이 되는 지점

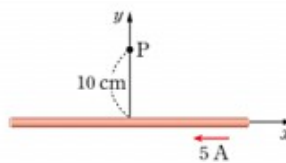
- 평행한 두 직선 도선에 같은 세기의 전류가 서로 같은 방향으로 흐를 때, 두 직선 도선으로부터 같은 거리에 있는 지점에서 합성 자기장은 0이다.
- 평행한 두 직선 도선에 다른 세기의 전류가 서로 같은 방향으로 흐를 때, 두 직선 도선 사이에서 합성 자기장이 0이 되는 지점까지의 거리의 비는 전류의 세기의 비와 같다.

③ 평행한 두 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 합성 자기장의 세기: 거리 d 만큼 떨어진 무한히 긴 평행한 직선 도선 A와 B에 각각 세기가 I 인 전류가 화살표 방향으로 흐를 때 P점과 Q점에서 합성 자기장의 세기는 다음과 같다. (단, 종이면에 수직으로 들어가는 방향을 (+)로 한다.)

구분	전류가 서로 같은 방향으로 흐를 때	전류가 서로 반대 방향으로 흐를 때
두 직선 도선의 모습		
P에서 합성 자기장의 세기	$k\left(\frac{I}{x} - \frac{I}{d-x}\right)$	$k\left(\frac{I}{x} + \frac{I}{d-x}\right)$
Q에서 합성 자기장의 세기	$k\left(\frac{I}{d+x} + \frac{I}{x}\right)$	$k\left(\frac{I}{d+x} - \frac{I}{x}\right)$

예제

1. 그림과 같이 x 축을 따라 고정된 무한히 긴 직선 도선에 세기가 5 A인 전류가 화살표 방향으로 흐르고 있다. 이 도선에서 y 축 방향으로 10 cm 떨어진 P점에서 자기장의 세기와 방향을 구하시오. (단, 비례 상수 $k=2 \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ 이다.)

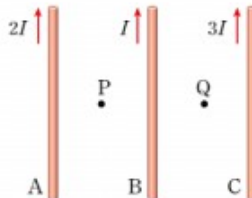


해설 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기 $B=k\frac{I}{r}$ 이므로, P에서 자기장의 세기 $B=2 \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A} \times \frac{5 \text{ A}}{0.1 \text{ m}}=1 \times 10^{-5} \text{ T}$ 이다. 이때 앙페르 오른손 법칙을 이용하여 P에서 자기장의 방향을 구하면 자기장은

종이면에 수직으로 들어가는 방향이다.

정답 $1 \times 10^{-5} \text{ T}$, 종이면에 수직으로 들어가는 방향

2. 그림은 종이면에 같은 간격으로 고정된 무한히 긴 평행한 직선 도선 A, B, C에 세기가 각각 $2I$, I , $3I$ 인 전류가 화살표 방향으로 흐르는 모습을 나타낸 것이다. 이때 P점과 Q점은 각각 A, B로부터, B, C로부터 같은 거리에 있고, P에서 B에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기는 B 이다.



(1) P에서 자기장의 세기와 방향을 구하시오.

(2) Q에서 자기장의 세기와 방향을 구하시오.

해설 (1) 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기 $B=k\frac{I}{r}$ 이므로, 종이면에서 수직으로 나오는 방향을 (+)로 하고 B와 P 사이의 거리를 r 라고 하면 P에서 B에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기 $B_B=+k\frac{I}{r}=+B$ 이다. 또 P에서 A에 흐르는 전류에 의한 자기장 $B_A=-k\frac{2I}{r}=-2B$ 이고, C에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기 $B_C=+k\frac{3I}{3r}=+B$ 이다. 따라서 P에서 합성 자기장의 세기 $B_P=-2B+B+B=0$ 이다.

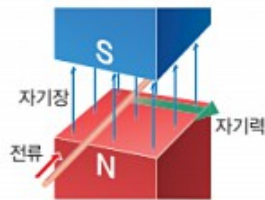
(2) Q에서 A에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기 $B_A=-k\frac{2I}{3r}=-\frac{2}{3}B$, B에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기 $B_B=-k\frac{I}{r}=-B$, 그리고 C에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기 $B_C=+k\frac{3I}{r}=+3B$ 이다. 따라서 Q에서 합성 자기장의 세기 $B_Q=-\frac{2}{3}B-B+3B=+\frac{4}{3}B$ 이다.

정답 (1) 0 (2) $\frac{4}{3}B$, 종이면에서 수직으로 나오는 방향

시야 확장 + 전류가 흐르는 평행한 두 직선 도선 사이에 작용하는 힘

- 1 자기력: 도선에 전류가 흐르면 도선 주위에 자기장이 형성되므로, 자석 등에 의한 외부 자기장 내에 놓인 전류가 흐르는 도선은 자기력을 받는다.

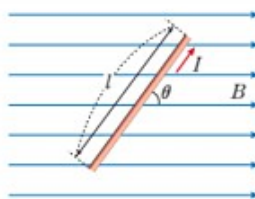
- 자기력의 방향: 전류가 흐르는 도선이 외부 자기장에 놓여 있을 때 도선은 전류의 방향과 자기장의 방향에 모두 수직인 방향으로 자기력을 받는다. 오른손의 손바닥을 펴서 엄지손가락과 나머지 네 손가락이 서로 수직이 되게 하고, 엄지손가락이 전류의 방향을, 네 손가락이 자기장의 방향을 향하게 할 때 손바닥이 향하는 방향이 도선이 받는 자기력의 방향이다.



- 전류의 방향: 오른손의 엄지손가락
- 자기장의 방향: 오른손의 네 손가락
- 자기력의 방향: 오른손의 손바닥 방향

- 자기력의 크기: 자기장의 세기를 B , 전류의 세기를 I , 자기장 내에 들어 있는 도선의 길이를 l , 자기장의 방향과 전류의 방향이 이루는 각을 θ 라고 할 때 도선이 받는 자기력의 크기 F 는 다음과 같다.

$$F = BIl \sin \theta$$



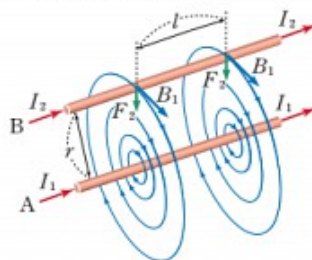
- 2 전류가 흐르는 평행한 두 직선 도선 사이에 작용하는 힘: 평행한 두 직선 도선 A, B에 전류가 흐르면 A 주위에 형성된 자기장으로 인해 전류가 흐르는 B는 자기력을 받게 된다. 마찬가지로 B도 주위에 자기장을 형성하므로, 전류가 흐르는 A도 자기력을 받게 된다.

- 힘의 방향: 평행한 두 직선 도선 A, B에 세기가 각각 I_1, I_2 인 전류가 같은 방향으로 흐를 때, A에 흐르는 전류 I_1 에 의해 B의 위치에 형성되는 자기장을 B_1 이라고 하자. 그러면 자기장 B_1 속에 전류 I_2 가 흐르는 B가 놓여 있으므로, B는 자기력(F_2)을 받으며, 방향은 A 쪽으로 끌어당기는 방향이다. 마찬가지로 B에 흐르는 전류 I_2 에 의해 A의 위치에 형성되는 자기장을 B_2 라고 하면, B_2 에 의해 A는 자기력(F_1)을 받으며, 방향은 B 쪽으로 끌어당기는 방향이다. 따라서 평행한 두 직선 도선에 흐르는 전류의 방향이 같으면 서로 끌어당기는 자기력이 작용한다. 반면 전류의 방향이 반대이면 서로 밀어내는 자기력이 작용한다.
- 힘의 크기: 거리 r 만큼 떨어진 무한히 긴 직선 도선 A, B에 세기가 각각 I_1, I_2 인 전류가 흐를 때 A에 흐르는 전류 I_1 에 의해 B의 위치에 형성되는 자기장의 세기 $B_1 = k \frac{I_1}{r}$ 이다. 이때 B_1 속에 전류 I_2 가 흐르는 B가 놓여 있으므로, B의 길이가 l 일 때 B가 받는 자기력의 크기 F_2 는 다음과 같다.

$$F_2 = B_1 I_2 l = k \frac{I_1 I_2}{r} l$$

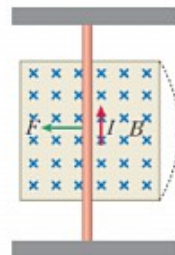
마찬가지로 B에 흐르는 전류 I_2 에 의해 A의 위치에 형성되는 자기장 내에 전류 I_1 이 흐르는 A가 놓여 있으므로, A의 길이가 l 일 때 A가 받는 자기력의 크기 F_1 은 F_2 와 작용 반작용 관계이므로 그 크기가 같다.

$$F_1 = F_2$$

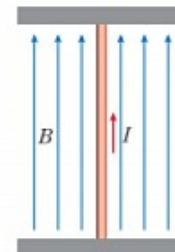


도선이 받는 자기력

- 자기장과 도선이 수직일 때 도선은 자기력을 받는다.



- 자기장과 도선이 나란할 때 도선은 자기력을 받지 않는다.



2. 원형 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장

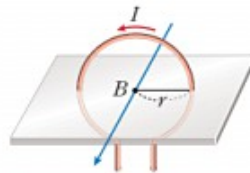
원형 도선에 전류가 흐를 때에도 도선 주위에 자기장이 형성된다. 이때 원형 도선은 아주 작은 직선 도선들로 이루어졌다고 할 수 있다. 이러한 원형 도선 주위의 한 지점에서의 자기장은 각각의 직선 도선에 의한 자기장을 합성하여 구할 수 있다.

(1) **자기장의 방향**: 원형 도선에 전류가 흐를 때 원형 도선이 이루는 원의 중심에는 도선이 이루는 면에 수직인 방향으로 자기장이 형성된다. 이때 원형 도선의 중심에서 자기장의 방향은 오른손의 네 손가락을 원형 도선에 흐르는 전류의 방향으로 감아질 때 엄지손가락이 가리키는 방향이다.



▲ 원형 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 모양과 방향

(2) **자기장의 세기**: 원형 도선에 전류가 흐를 때 원형 도선의 중심에서 자기장의 세기 B 는 전류의 세기 I 에 비례하고, 도선이 만드는 원의 반지름 r 에 반비례한다.



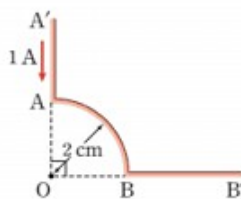
▲ 원형 도선의 중심에서 자기장의 세기

$$B = k' \frac{I}{r}$$

이때 비례 상수 k' 은 도선 주위의 물질의 종류에 따라 정해지는 값으로, 진공일 때는 $k' = 2\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ 이다. 이는 직선 도선에 의해 형성된 자기장의 세기를 나타내는 비례 상수 k 의 π 배이다.

예제

1. 그림은 종이면에 고정된 두 직선 AA', BB'과 O점을 중심으로 하고 반지름이 2 cm, 중심각이 90°인 부채꼴의 호 AB로 이루어져 있는 도선에 세기가 1 A인 전류가 화살표 방향으로 흐르는 모습을 나타낸 것이다. 이때 O에서 자기장의 세기와 방향을 구하시오. (단, 비례 상수 $k = 2\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ 이고, $k' = 2\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ 이다.)



해설 도선을 직선 AA', BB', 호 AB 구간으로 나누어 생각하면 다음과 같다.

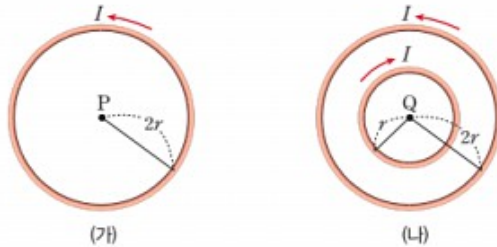
• AA', BB'에 흐르는 전류에 의한 자기장: 직선 도선에 전류가 흐를 때 자기장의 세기는 전류의 세기에 비례하고, 도선으로부터의 수직 거리에 반비례한다. 이때 O는 AA', BB'과 각각 같은 직선상에 놓여 있으므로, O에서 AA', BB'에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기의 합은 0이다.

• 호 AB에 흐르는 전류에 의한 자기장: O에서 호 AB에 흐르는 전류에 의한 자기장은 종이면에 수직으로 들어가는 방향이다. 중심각이 90°이므로, 호 AB에 흐르는 전류에 의한 자기장은 원형 도선에 흐르는 자기장의 세기의 $\frac{1}{4}$ 배이다. 따라서 호 AB에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기 B 는 다음과 같다.

$$B = \frac{1}{4} \times 2\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A} \times \frac{1 \text{ A}}{0.02 \text{ m}} = \frac{\pi}{4} \times 10^{-5} \text{ T}$$

정답 $\frac{\pi}{4} \times 10^{-5} \text{ T}$, 종이면에 수직으로 들어가는 방향

2. 그림 (가)는 P점을 중심으로 하고, 반지름이 $2r$ 인 종이면에 고정된 원형 도선에 세기가 I 인 전류가 화살표 방향으로 흐르는 모습을, (나)는 Q점을 중심으로 하고, 반지름이 각각 r , $2r$ 인 종이면에 고정된 두 원형 도선에 각각 세기가 I 인 전류가 화살표 방향으로 흐르는 모습을 나타낸 것이다.



P에서 자기장의 세기를 B 라고 할 때, Q에서 자기장의 세기를 구하시오.

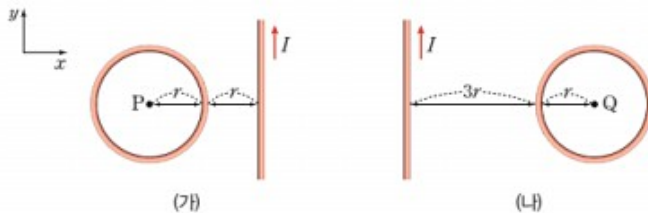
해설 원형 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기 $B = k' \frac{I}{r}$ 이다. 따라서 종이면에서 수직으로 나오는 방향을

(+)라고 하면 P에서 자기장 $B = k' \frac{I}{2r}$ 이고, Q에서 자기장 $B' = k' \frac{I}{2r} - k' \frac{I}{r} = -k' \frac{I}{2r} = -B$ 이다.

따라서 Q에서 자기장의 세기는 B 이다.

정답 B

3. 그림 (가)는 xy 평면에 P점을 중심으로 하고 반지름이 r 인 원형 도선과 P점으로부터 $2r$ 만큼 떨어진 무한히 긴 직선 도선이 고정되어 있는 모습을 나타낸 것이다. 이때 직선 도선에는 세기가 I 인 전류가 $+y$ 방향으로 흐르며, P에서 원형 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기는 B 이고, P에서 원형 도선과 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 합성 자기장의 세기는 0이다. 그림 (나)는 원형 도선의 중심이 직선 도선으로부터 오른쪽으로 $4r$ 인 Q점에 놓이도록 이동시켰을 때의 모습을 나타낸 것이다.



Q에서 원형 도선과 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 합성 자기장의 세기를 구하시오.

해설 (가)의 P에서 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 방향은 xy 평면에서 수직으로 나오는 방향이다. P에서 합성 자기장의 세기가 0이 되기 위해서는 원형 도선에 의한 자기장은 xy 평면에 수직으로 들어가는 방향이어야 한다. 따라서 원형 도선에 흐르는 전류의 방향은 시계 방향이다. 그리고 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기는 원형 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기와 같아야 하므로, 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기를 B' 이라고 하면 B' 은 다음과 같다.

$$B' = k' \frac{I}{2r} = B$$

(나)의 Q에서 원형 도선과 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 방향은 xy 평면에 수직으로 들어가는 방향으로 같다. 따라서 Q에서 합성 자기장의 세기를 B'' 이라고 하면 B'' 은 다음과 같다.

$$B'' = k' \frac{I}{4r} + B = \frac{B}{2} + B = \frac{3}{2}B$$

정답 $\frac{3}{2}B$

3. 솔레노이드에 흐르는 전류에 의한 자기장

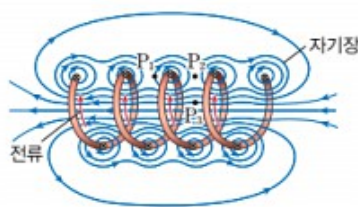
나선형으로 감은 무한히 긴 도선을 솔레노이드라고 하며, 솔레노이드에 전류가 흐를 때에도 도선 주위에 자기장이 형성된다. 이때 도선을 촘촘하게 감은 솔레노이드는 각각의 원형 도선들로 이루어졌다고 할 수 있다. 이러한 솔레노이드 주위의 한 지점에서의 자기장은 각각의 원형 도선에 의한 자기장을 합성하여 구할 수 있다.

(1) 솔레노이드에 흐르는 전류에 의한 자기장

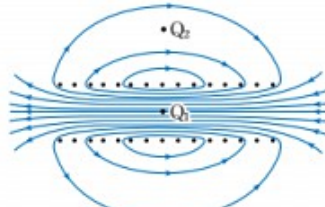
① 그림 (가)는 도선을 느슨하게 감은 솔레노이드 주위의 자기력선을 나타낸 것이다.

- 도선에 매우 가까운 P_1 점에서는 원형 도선에서와 마찬가지로 아주 작은 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장과 같이 도선을 중심으로 한 동심원 모양의 자기장이 형성된다.
- 인접한 도선 사이의 중앙인 P_2 점에서는 두 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 방향이 서로 반대이므로, 두 자기장이 상쇄된다.
- 솔레노이드의 중심축 부근의 P_3 점에서는 원형 도선이 이루는 원의 중심에서와 같이 도선이 이루는 면에 수직인 방향으로 자기장이 형성된다. 이때 각각의 원형 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 방향이 거의 같으므로, 합쳐져서 합성 자기장의 세기가 세진다.

② 그림 (나)는 도선을 촘촘하게 감은 솔레노이드 주위의 자기력선을 나타낸 것으로, 자기력선의 간격을 통해 Q_1 점과 같은 솔레노이드 내부에서는 자기장의 세기가 세고 균일하지만, Q_2 점과 같은 솔레노이드 외부에서는 자기장의 세기가 약하다는 것을 알 수 있다. 도선을 촘촘하게 감고 길이가 단면의 반지름에 비해 매우 긴 이상적인 솔레노이드에서는 솔레노이드의 양 끝에 가깝지 않은 솔레노이드 외부에서 자기장은 무시할 수 있다.



(가) 도선을 느슨하게 감은 솔레노이드



(나) 도선을 촘촘하게 감은 솔레노이드

▲ 솔레노이드에 흐르는 전류에 의한 자기장

(2) 자기장의 방향: 도선을 촘촘하게 감은 솔레노이드에 전류가 흐를 때 솔레노이드 내부에는 솔레노이드의 축에 평행한 방향으로 자기장이 형성된다. 이때 솔레노이드 내부에서 자기장의 방향은 오른손의 네 손가락을 솔레노이드에 흐르는 전류의 방향으로 감아줄 때 엄지손가락이 가리키는 방향이다.

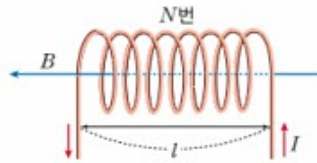


▲ 솔레노이드에 흐르는 전류에 의한 자기장의 모양과 방향

솔레노이드 주위의 자기력선

- 솔레노이드 외부의 자기력선은 길이와 굵기가 같은 막대자석 주위의 자기력선과 비슷하다.
- 솔레노이드 내부의 자기력선은 세기와 방향이 일정하다.

(3) **자기장의 세기**: 솔레노이드에 전류가 흐를 때 솔레노이드 내부에는 지름에 관계없이 세기가 균일한 자기장이 형성된다. 솔레노이드 내부에서 자기장의 세기 B 는 전류의 세기 I 에 비례하고, 단위 길이당 도선의 감은 수 n 에 비례한다.

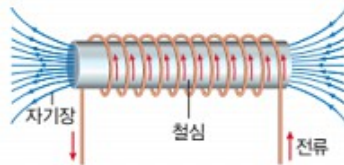


▲ 솔레노이드 내부에서 자기장의 세기

$$B = k'' n I$$

이때 비례 상수 k'' 은 솔레노이드 주위의 물질의 종류에 따라 정해지는 값으로, 진공일 때는 $k'' = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ 이다. 이는 직선 도선에 의해 형성된 자기장의 세기를 나타내는 비례 상수 k 의 2π 배이다.

(4) **전자석**: 전류의 세기를 세게 하거나 단위 길이당 도선의 감은 수를 증가시켜 자기장의 세기를 세게 할 수 있다. 하지만 솔레노이드에 너무 센 전류가 흐르면 전류의 열작용으로 도선이 뜨거워져 녹을 수 있고, 단위 길이당 도선의 감은 수를 증가시키는 데에도 한계가 있다. 이때 그림과 같이 솔



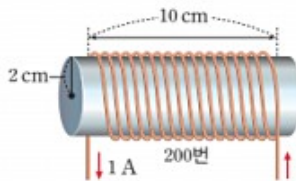
▲ 전자석

레노이드 내부에 연철로 만든 철심을 넣어 전류를 흐르게 하면 철심이 내부 자기장의 방향으로 강하게 자화되어 도선만 감았을 때보다 훨씬 강한 자기장을 형성한다. 이와 같이 솔레노이드 내부에 철심을 넣은 것을 전자석이라고 한다.

- ① 전자석은 영구 자석과 달리 전류가 흐를 때만 자성을 띤다.
- ② 전자석은 전류의 세기를 변화시켜 자기장의 세기를 조절할 수 있다.

예제

그림과 같이 반지름이 2 cm이고 길이가 10 cm이며, 도선의 감은 수가 200번인 솔레노이드에 세기가 1 A인 전류를 흘려 주었다. (단, 비례 상수 $k'' = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ 이다.)



- (1) 솔레노이드 내부에서 전류에 의한 자기장의 세기는 몇 T인지 구하시오.
- (2) 솔레노이드 내부를 지나는 자기 선속은 몇 Wb인지 구하시오.
- (3) 솔레노이드 내부의 철심이 전자석이 되었을 때 철심의 왼쪽과 오른쪽 부분에 형성되는 자극을 각각 쓰시오.

해설 (1) 솔레노이드 내부에서 전류에 의한 자기장의 세기 $B = k'' n I$ 이다.

$$B = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A} \times \frac{200}{0.1 \text{ m}} \times 1 \text{ A} = 8\pi \times 10^{-4} \text{ T}$$

(2) 자기장과 단면적이 수직일 때 자기장과 단면적이 이루는 각도 $\theta = 0^\circ$ 이므로, 자기 선속 $\Phi = BS$ 이다. 따라서 자기 선속 Φ 는 다음과 같다.

$$\Phi = 8\pi \times 10^{-4} \text{ T} \times \pi \times (0.02 \text{ m})^2 = 32\pi^2 \times 10^{-8} \text{ Wb}$$

(3) 솔레노이드에 흐르는 전류에 의한 자기장의 방향을 구하면 솔레노이드 내부에서 자기장의 방향은 왼쪽 방향이다. 따라서 자기장이 나오는 왼쪽 부분이 N극이 되고, 자기장이 들어가는 오른쪽 부분이 S극이 된다.

정답 (1) $8\pi \times 10^{-4} \text{ T}$ (2) $32\pi^2 \times 10^{-8} \text{ Wb}$ (3) 왼쪽: N극, 오른쪽: S극

솔레노이드 내부에서 자기장의 세기와 도선의 감은 수

솔레노이드 내부에서 자기장의 세기는 도선의 감은 수가 아닌 단위 길이당 도선의 감은 수에 비례한다. 즉, 도선의 감은 수가 N 이고, 솔레노이드의 길이가 l 일 때 단위 길이당 도선의 감은 수 $n = \frac{N}{l}$ 이다. 따라서 도선의 감은 수가 같더라도 솔레노이드의 길이가 다르다면 자기장의 세기는 다르다.

솔레노이드에 흐르는 전류의 세기에 따른 자기장 비교

솔레노이드 내부의 자기장에 영향을 주는 요인을 설명할 수 있다.

과정

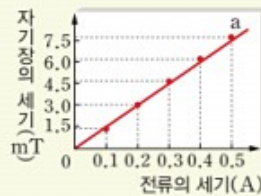
- 1 자기장 센서를 엠비엘(MBL) 접속 장치에 연결하고, 컴퓨터에서 자료 수집 프로그램을 실행시킨다.
- 2 전원 장치를 켜고 남북 방향으로 고정된 솔레노이드(a)의 내부 각 부분의 자기장의 세기를 측정한다.
- 3 자기장 센서를 솔레노이드(a)의 중앙에 위치시키고, 전류의 세기를 0.1 A씩 늘려가면서 평균 자기장의 세기를 측정한다.
- 4 단위 길이당 도선의 갯수가 더 많은 솔레노이드(b)를 이용하여 과정 3을 반복한다.



결과

- 과정 2에서 솔레노이드 내부에서 자기장의 세기는 거의 일정하다.
- 과정 3, 4에서 전류의 세기에 따른 자기장의 세기는 다음과 같다.

전류의 세기(A)		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
자기장의 세기 (mT)	a	1.39	2.95	4.64	6.25	7.76
	b	10.79	19.95	27.29	36.89	45.41



정리

- 솔레노이드 내부에서 자기장의 세기는 거의 일정하다.
- 전류의 세기가 셀수록, 단위 길이당 도선의 갯수가 많을수록 솔레노이드 내부에서 자기장의 세기는 증가한다.

유의점

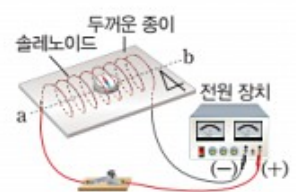
- 자기장 센서의 범위 조절 스위치를 최댓값에 위치시킨다.
- 지구 자기장의 영향으로 전류가 흐르지 않을 때에도 솔레노이드 내부에서 자기장의 세기는 0이 아니다.

탐구 확인 문제

01 이 실험으로 알 수 있는 다음의 내용에 대해 서술하시오.

- (1) 솔레노이드 내부에서의 자기장의 방향을 바꾸는 방법을 쓰시오.
- (2) 솔레노이드 내부에서의 자기장의 세기를 변화시키는 방법을 쓰시오.

02 그림과 같이 전원 장치와 스위치에 동서 방향으로 고정된 솔레노이드를 연결하고, 솔레노이드 내부에 나침반을 놓았다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 스위치를 닫기 전 나침반 자침의 N극은 a 쪽을 가리킨다.
- ② 스위치를 닫으면 자침의 N극은 북동쪽으로 회전한다.
- ③ 전류의 세기를 증가시키면 자침의 회전각은 감소한다.
- ④ 닫았던 스위치를 열면 자침의 N극은 b 쪽을 가리킨다.
- ⑤ 전원 장치의 (+)극과 (-)극을 바꾸어 연결하고 스위치를 닫으면 자침의 N극은 북동쪽으로 회전한다.

비오-사바르 법칙과 앙페르 법칙

전류에 의한 자기장의 세기와 방향은 비오-사바르 법칙과 앙페르 법칙을 이용하여 구할 수 있다. 비오-사바르 법칙은 전류에 의한 자기장의 세기와 방향을 나타내는 일반적인 식으로, 전류가 주위에 형성하는 자기장을 직접 구하는 관계식이다. 반면 앙페르 법칙은 어느 공간에 분포하는 전류와 그 공간에 형성되는 자기장의 관계를 보다 단순하게 표현한 것으로, 전류의 분포가 대칭성을 가지고 있다면 앙페르 법칙을 이용하여 자기장의 세기와 방향을 쉽게 구할 수 있다.

1 비오-사바르 법칙과 앙페르 법칙

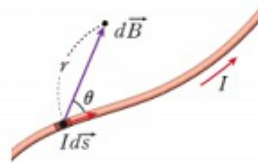
- (1) 비오-사바르 법칙 비오(Biot, J. B., 1774~1862, 프랑스)와 사바르(Savart, F., 1791~1841, 프랑스)는 그림과 같이 전류 I 가 흐르는 도선의 미소 길이 $d\vec{s}$ 에서 r 만큼 떨어진 지점에서의 자기장 $d\vec{B}$ 를 구하는 법칙을 알아내었다.

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{s} \times \hat{r}}{r^3}$$

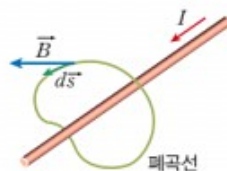
이때 μ_0 은 진공의 투자율로, $4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ 이다.

- (2) 앙페르 법칙 앙페르(Ampere, A. M., 1775~1836, 프랑스)는 그림과 같이 전류 I 가 흐르는 도선을 둘러싼 폐곡선을 그렸을 때 이 곡선을 따라 자기장 $\vec{B}$ 와 미소 길이 $d\vec{s}$ 의 스칼라 곱($\vec{B} \cdot d\vec{s}$)을 적분한 값이 폐곡선에 의해 둘러싸인 면을 흐르는 전류의 세기 I 에 비례한다는 법칙을 알아내었다.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I$$



▲ 비오-사바르 법칙



▲ 앙페르 법칙

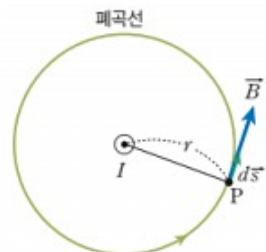
$\hat{r}$ 의 의미

$\hat{r}$ 는 벡터 $\vec{r}$ 와 방향이 같고 크기가 1인 벡터를 의미하며, 이를 단위 벡터라고도 한다.

투자율

자기장이 어떤 공간을 뚫고 가는 정도를 투자율이라고 한다.

직선 도선과 앙페르 법칙



전류 I 가 흐르는 종이면에 고정된 무한히 긴 직선 도선으로부터 거리 r 만큼 떨어진 원형의 폐곡선을 잡으면 각 점에서 자기장 $\vec{B}$ 와 미소 길이 $d\vec{s}$ 는 평행하고 직선 도선을 중심으로 대칭적이므로, 폐곡선 위의 모든 점에서 자기장의 세기는 일정하다. 따라서 앙페르 법칙은 다음과 같다.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = B(2\pi r) = \mu_0 I$$

직선 도선으로부터 거리 r 만큼 떨어진 P점에서 자기장의 세기 B 는 다음과 같다.

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

2 전류에 의한 자기장

- (1) 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장

그림과 같이 x 축을 따라 고정된 무한히 긴 직선 도선에 전류 I 가 흐르고 있다. 이때 직선 도선에 흐르는 전류 요소 $I d\vec{s}$ 는 직선 도선으로부터 직선 거리 a 만큼 떨어진 y 축상의 P점까지의 거리 벡터 $\vec{r}$ 와 각 θ 를 이루므로, 비오-사바르 법칙은 다음과 같다.

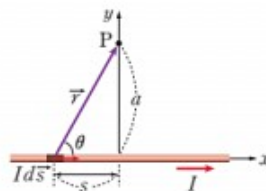
$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I ds \sin\theta}{r^2}$$

여기서 $r = \sqrt{s^2 + a^2}$ 이고, $\sin\theta = \frac{a}{r} = \frac{a}{\sqrt{s^2 + a^2}}$ 이므로 대입하면 dB 는 다음과 같다.

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I ds}{s^2 + a^2} \frac{a}{\sqrt{s^2 + a^2}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{a I ds}{(s^2 + a^2)^{3/2}}$$

이때 직선 도선에 흐르는 각 전류 요소 $I d\vec{s}$ 에 의한 자기장 $d\vec{B}$ 의 방향이 모두 같으므로, 직선 도선을 따라 적분하면 P점에서 자기장의 세기 B 는 다음과 같다.

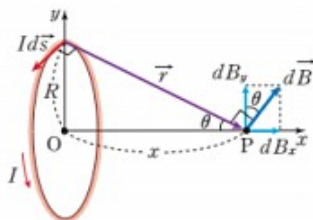
$$B = \int_{-\infty}^{+\infty} dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{a ds}{(s^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left[\frac{s}{\sqrt{s^2 + a^2}} \right]_{-\infty}^{+\infty} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$



▲ 직선 도선과 자기장

(2) 원형 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장

그림과 같이 x 축상의 한 점 O 를 중심으로 하고, 반지름이 R 인 고정된 원형 도선에 전류 I 가 흐르고 있다. 이때 원형 도선에 흐르는 전류 요소 $Id\vec{s}$ 는 원형 도선의 중심으로부터 거리 x 만큼 떨어진 x 축상의 P 점까지의 거리 벡터 $\vec{r}$ 와 수직이고, P 점에서의 자기장 $d\vec{B}$ 도 거리 벡터 $\vec{r}$ 와 수직이므로, 비오-사바르 법칙은 다음과 같다.



▲ 원형 도선과 자기장

$$dB = \frac{\mu_0 I ds}{4\pi r^2} = \frac{\mu_0 I ds}{4\pi (x^2 + R^2)}$$

여기서 원형 도선에 흐르는 각 전류 요소 $Id\vec{s}$ 에 의한 자기장 $d\vec{B}$ 를 원형 도선을 따라 적분하면 x 축에 수직인 성분 dB_y 는 모두 상쇄되므로 x 축에 나란한 성분 dB_x 만 계산하면 된다.

$$dB_x = dB \sin\theta = dB \frac{R}{r} = dB \frac{R}{\sqrt{x^2 + R^2}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{RI ds}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

원형 도선을 따라 적분하면 P 점에서 자기장의 세기 B 는 다음과 같다.

$$B = \oint dB_x = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{(2\pi R)R}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

이때 $2\pi R$ 는 미소 길이 $d\vec{s}$ 를 폐곡선에 따라 적분한 값으로, 원형 도선의 중심에서는 $x=0$ 이므로 원형 도선 중심에서의 자기장의 세기 B_0 는 다음과 같다.

$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

(3) 솔레노이드에 흐르는 전류에 의한 자기장

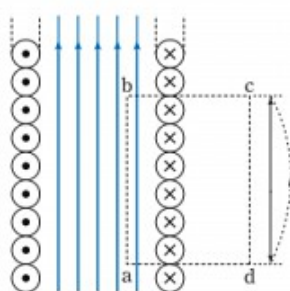
그림과 같이 도선을 촘촘하게 감은 솔레노이드에 전류 I_0 이 흐르면, 내부에는 솔레노이드의 축에 평행한 방향으로 균일한 자기장이 형성된다. 이때 솔레노이드의 단면에 폐경로 $abcd$ 를 잡으면 앙페르 법칙은 다음과 같다.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{s} + \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{s} + \int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{s} + \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

여기서 자기장 $\vec{B}$ 와 경로 bc , da 의 미소 길이 $d\vec{s}$ 는 수직이므로 적분한 값이 0이 되고, 경로 cd 는 자기장이 0이므로 적분한 값이 0이 된다. 따라서 경로 ab 만 적분하면 되므로, $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = Bl = \mu_0 I_0$ 이다.

이때 솔레노이드의 단위 길이당 도선의 감은 수가 n 이면 적분 경로를 관통하는 전체 전류 $I = nI_0 l$ 이므로, 솔레노이드 내부에서 자기장의 세기 B 는 다음과 같다.

$$B = \mu_0 n I_0$$



▲ 솔레노이드와 자기장

단위 길이당 도선의 감은 수 n
도선의 감은 수가 N 이고, 솔레노이드의 길이가 l 일 때, 단위 길이당 도선의 감은 수 $n = \frac{N}{l}$ 이다.

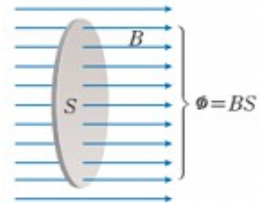
01 전류에 의한 자기장

2 자기장

1 자기장과 자기력선

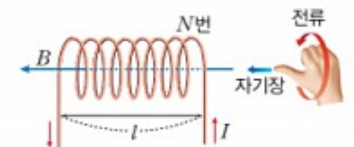
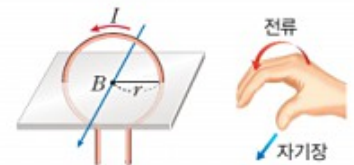
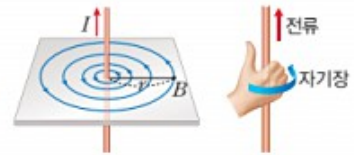
1. 자기장 (①) 이 작용하는 공간으로, 크기와 방향을 모두 가지는 벡터량이다.
 - 자기장의 방향은 자기장 내의 한 점에 나침반을 놓았을 때 나침반 자침의 (②) 극이 가리키는 방향이다.
2. 자기력선 자기장 내에서 나침반 자침의 N극이 가리키는 방향을 연속적으로 이은 선
 - 자기력선은 N극에서 나와 S극을 향하는 방향으로 폐곡선을 이룬다.
 - 자기력선은 중간에 분리되거나 교차되지 않는다.
 - 자기력선 위의 한 점에서 그은 접선 방향이 그 지점에서의 (③) 의 방향이다.
 - 자기력선이 조밀할수록 그 위치에서 자기장의 세기가 세다.
3. (④) 자기장에 수직인 어떤 단면을 지나는 자기력선의 총 개수
4. 자기장의 세기 자기장에 수직인 단위 면적(1 m^2)을 지나는 자기 선속을 자기장의 세기라고 한다. 자기장에 수직인 단면적 S 를 지나는 자기 선속이 Φ 일 때 자기장의 세기 B 는 다음과 같다.

$$B = \frac{\Phi}{S} \text{ [단위: T(테슬라)]}$$



2 전류에 의한 자기장

1. 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장 도선에 수직인 면에 도선을 중심으로 한 (⑤) 모양의 자기장이 형성된다.
 - 자기장의 방향은 오른손의 엄지손가락을 직선 도선에 흐르는 전류의 방향으로 향하게 할 때 나머지 네 손가락이 도선을 감아주는 방향이고, 자기장의 세기는 전류의 세기에 (⑥) 하고, 도선으로부터의 수직 거리에 반비례한다. $\Rightarrow B = k \frac{I}{r}$
2. 원형 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장 원형 도선이 이루는 원의 중심에는 도선이 이루는 면에 수직인 방향으로 자기장이 형성된다.
 - 원형 도선의 중심에서 자기장의 방향은 오른손의 네 손가락을 원형 도선에 흐르는 전류의 방향으로 감아줄 때 엄지손가락이 가리키는 방향이고, 자기장의 세기는 전류의 세기에 비례하고, 도선이 만드는 원의 (⑦) 에 반비례한다. $\Rightarrow B = k' \frac{I}{r}$
3. 솔레노이드에 흐르는 전류에 의한 자기장 솔레노이드 내부에는 솔레노이드의 축에 (⑧) 한 방향으로 자기장이 형성된다.
 - 솔레노이드 내부에서 자기장의 방향은 오른손의 네 손가락을 솔레노이드에 흐르는 전류의 방향으로 감아줄 때 엄지손가락이 가리키는 방향이고, 자기장의 세기는 전류의 세기에 비례하고, 단위 길이당 도선의 감은 수에 비례한다. $\Rightarrow B = k'' n I$

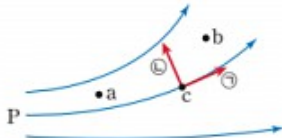


- 01 자기장과 자기력선에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. 전자석 내부에도 자기장이 존재한다.
- ㄴ. 자기력선의 밀도는 자기장의 세기에 비례한다.
- ㄷ. 솔레노이드 내부의 자기력선은 코일 중심부에 밀집되어 있으며, 밀도가 불균일하다.

- 02 그림은 자석 주위의 자기장의 일부를 자기력선으로 나타낸 것이다.



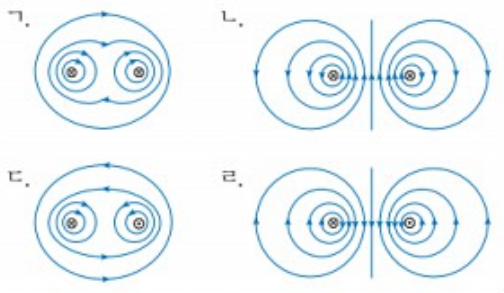
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. P 쪽에 자석의 N극이 있다.
- ㄴ. 자기장의 세기는 a점에서 b점에서도 세다.
- ㄷ. c점에서 자기장의 방향은 ㉠이다.

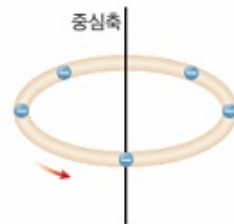
- 03 평행한 두 직선 도선에 같은 세기의 전류가 같은 방향으로 흐를 때와 반대 방향으로 흐를 때, 두 직선 도선 주위의 자기장을 자기력선으로 나타낸 것으로 옳은 것을 보기에서 각각 골라 순서대로 쓰시오. (단, ㉠은 전류가 종이면에 수직으로 들어가는 방향, ㉡는 전류가 종이면에서 수직으로 나오는 방향이다.)

보기



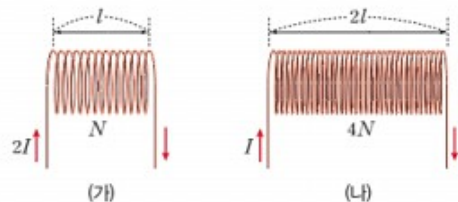
- 04 지면으로부터 높이 5 m인 곳에 수평으로 놓여 있는 고압선에 세기가 100 A인 전류가 흐르고 있다. 지면에서 자기장의 세기는 몇 T인지 구하시오. (단, 비례 상수 $k=2 \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ 이다.)

- 05 그림과 같이 균일하게 대전된 절연체 원형 고리가 중심축을 회전축으로 하여 1초당 100번 회전하고 있다. 이때 고리의 반지름은 2 cm이고, 총 전하량은 $2 \times 10^{-8} \text{ C}$ 이다.



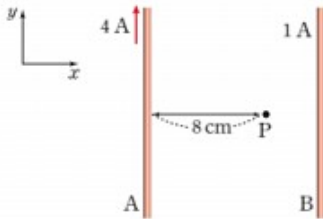
고리 중심에서 자기장의 세기는 몇 T인지 구하시오. (단, 비례 상수 $k'=2\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ 이다.)

- 06 그림 (가)는 길이가 l 이고 도선의 감은 수가 N 인 솔레노이드에 세기가 $2I$ 인 전류가 화살표 방향으로 흐르는 모습을, (나)는 길이가 $2l$ 이고 도선의 감은 수가 $4N$ 인 솔레노이드에 세기가 I 인 전류가 화살표 방향으로 흐르는 모습을 나타낸 것이다.



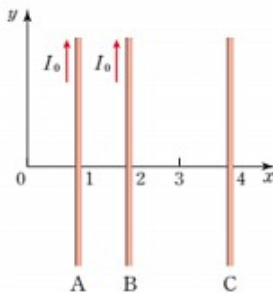
(가)와 (나)의 솔레노이드 내부에서 자기장의 세기의 비 ((가) : (나))를 구하시오.

- 07 그림과 같이 xy 평면에 고정된 무한히 긴 평행한 직선 도선 A와 B에 각각 세기가 4 A, 1 A인 전류가 흐를 때 A로부터 8 cm 떨어진 P점에서 자기장이 0이었다. A에는 전류가 $+y$ 방향으로 흐른다.



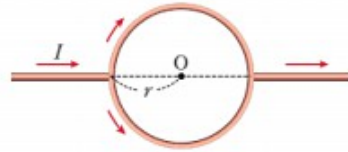
- (1) B에 흐르는 전류의 방향을 쓰시오.
(2) A와 B 사이의 거리는 몇 cm인지 구하시오.

- 08 그림은 xy 평면에서 무한히 긴 평행한 직선 도선 A, B, C가 y 축과 나란하게 $x=1, 2, 4$ 인 점에 고정되어 있는 모습을 나타낸 것이다. A와 B에는 각각 세기가 I_0 인 전류가 $+y$ 방향으로 흐르고, $x=3$ 인 점에서 자기장은 0이다.



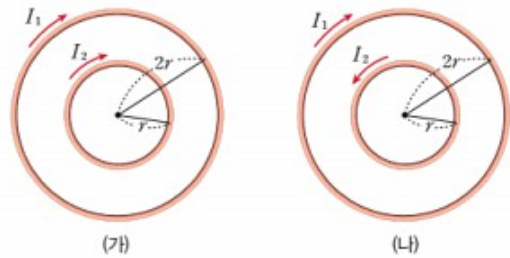
C에 흐르는 전류의 방향과 세기를 구하시오.

- 09 그림은 무한히 긴 두 직선 도선과 O점을 중심으로 하고 반지름이 r 인 원형 도선으로 이루어져 있는 도선에 세기가 I 인 전류가 화살표 방향으로 흐르는 모습을 나타낸 것이다.



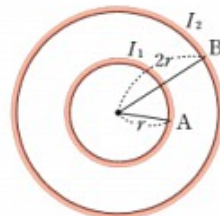
O에서 자기장의 세기를 구하시오.

- 10 그림 (가)와 (나)는 중심이 같고, 반지름이 각각 $2r, r$ 인 종이면에 고정된 두 원형 도선에 세기가 각각 I_1, I_2 인 전류가 화살표 방향으로 흐르는 모습을 나타낸 것이다. (가)와 (나)의 원형 도선의 중심에서 자기장의 세기는 각각 B, $\frac{1}{2}B$ 이고, 방향은 반대이다.



$I_1 : I_2$ 를 구하시오.

- 11 그림은 중심이 같고, 반지름이 각각 $r, 2r$ 인 종이면에 고정된 원형 도선 A와 B에 세기가 각각 I_1, I_2 인 전류가 흐르는 모습을 나타낸 것이다. 전류의 세기는 I_1 이 I_2 보다 세고, 원형 도선의 중심에서 자기장의 세기의 최댓값은 최솟값의 2배이다.

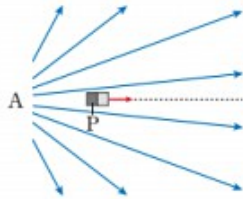


$\frac{I_1}{I_2}$ 를 구하시오.

01

> 자기장과 자기력

그림은 자석의 A 부분 주위의 자기장을 자기력선으로 나타낸 것으로, 자기장 내의 한 점에 작은 자석을 가만히 놓았더니 자석이 점선을 따라 직선 운동을 하였다. P는 작은 자석에서 A 쪽에 가까운 자극이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 모든 마찰은 무시하고, 자석은 회전하지 않는다.)

보기

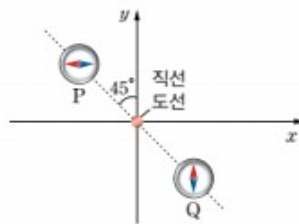
- ㄱ. A는 N극이다.
- ㄴ. P는 N극이다.
- ㄷ. 자석의 속력은 점점 증가한다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

02

> 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장

그림은 xy 평면에 수직으로 고정된 직선 도선에 전류가 흐를 때 y 축과 45° 를 이루는 직선 위에 고정된 나침반 P와 Q의 자침이 45° 만큼 회전하여 N극이 각각 $-x$ 방향, $+y$ 방향을 가리키는 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 나침반의 크기는 무시한다.)

보기

- ㄱ. 지구 자기장의 방향은 y 축과 45° 를 이룬다.
- ㄴ. 직선 도선으로부터 P와 Q까지의 거리는 같다.
- ㄷ. 직선 도선에 흐르는 전류의 방향은 xy 평면에 수직으로 들어가는 방향이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

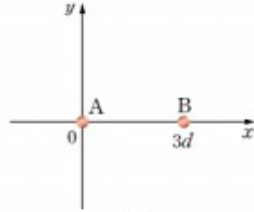
• A에서 멀어질수록 자기장의 세기는 감소한다.

• 나침반 자침의 N극이 가리키는 방향은 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장과 지구 자기장의 벡터 합의 방향이다.

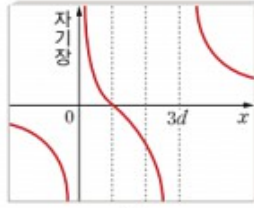
03

> 두 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장

그림 (가)는 xy 평면에 고정된 xy 평면에 수직인 무한히 긴 직선 도선 A와 B를 나타낸 것으로, A와 B에는 각각 일정한 세기의 전류가 흐르고 있다. A와 B 사이의 간격은 $3d$ 이다. 그림 (나)는 A와 B에 흐르는 전류에 의한 자기장을 거리 x 에 따라 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. $x = -2d$ 인 점과 $x = 2d$ 인 점에서 자기장의 방향은 같다.
- ㄴ. 도선에 흐르는 전류의 방향은 A와 B가 같다.
- ㄷ. 도선에 흐르는 전류의 세기는 A가 B의 2배이다.

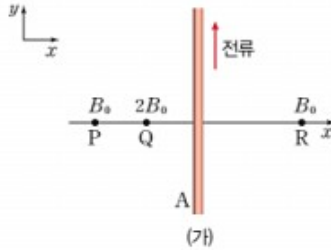
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

직선 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기는 전류의 세기에 비례하고, 도선으로부터의 수직 거리에 반비례한다.

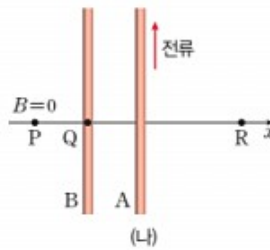
04

> 두 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장

그림 (가)는 xy 평면에 고정된 무한히 긴 직선 도선 A에 전류가 $+y$ 방향으로 흐르는 모습을 나타낸 것이다. 이때 x 축상의 점 P, Q, R에서 자기장의 세기는 각각 B_0 , $2B_0$, B_0 이다. 그림 (나)는 (가)에서 Q에 전류가 흐르는 무한히 긴 직선 도선 B를 가만히 놓았을 때 P에서 자기장이 0인 모습을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

(나)의 R에서 자기장의 세기는?

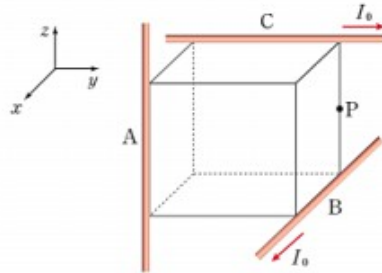
- ① $\frac{1}{3}B_0$ ② $\frac{1}{2}B_0$ ③ $\frac{2}{3}B_0$ ④ $\frac{4}{3}B_0$ ⑤ $2B_0$

(나)의 P에서 자기장이 0이므로, B에는 전류가 $-y$ 방향으로 흐른다.

05

> 세 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장

그림은 무한히 긴 직선 도선 A, B, C가 정육면체의 세 모서리에 각각 고정되어 있는 모습을 나타낸 것이다. 이때 B와 C에는 각각 세기가 I_0 인 전류가 $+x$ 방향, $+y$ 방향으로 흐른다.



B와 C를 잇는 모서리의 중점인 P점에서 자기장이 0일 때, A에 흐르는 전류의 방향과 세기는?

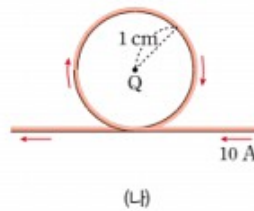
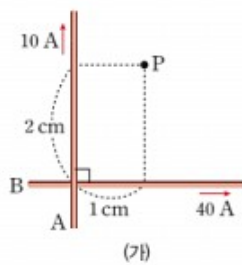
- | 방향 | 세기 | 방향 | 세기 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| ① $+z$ 방향 | $2\sqrt{2}I_0$ | ② $-z$ 방향 | $2\sqrt{2}I_0$ |
| ③ $+z$ 방향 | $4I_0$ | ④ $-z$ 방향 | $4I_0$ |
| ⑤ $+z$ 방향 | $4\sqrt{2}I_0$ | | |

P에서 B와 C에 흐르는 전류에 의한 합성 자기장의 세기와 A에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기는 같고, 방향은 반대이다.

06

> 직선 도선과 원형 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장

그림 (가)는 서로 수직으로 고정된 무한히 긴 직선 도선 A와 B에 각각 세기가 10 A, 40 A인 전류가 화살표 방향으로 흐르는 모습을 나타낸 것이다. 이때 A와 B로부터 각각 1 cm, 2 cm 떨어져 있는 P점에서 자기장의 세기는 B_0 이다. 그림 (나)는 무한히 긴 직선 도선과 Q점을 중심으로 하고 반지름이 1 cm인 원형 도선으로 이루어져 있는 도선에 세기가 10 A인 전류가 화살표 방향으로 흐르는 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, $\pi=3$ 으로 계산한다.)

보기

- ㄱ. (가)의 P에서 자기장의 방향은 종이면에서 수직으로 나오는 방향이다.
 ㄴ. (나)의 Q에서 자기장의 세기는 $4B_0$ 이다.
 ㄷ. (가)에서 A에 흐르는 전류의 방향을 반대로 하면 P에서 자기장의 세기는 $3B_0$ 이 된다.

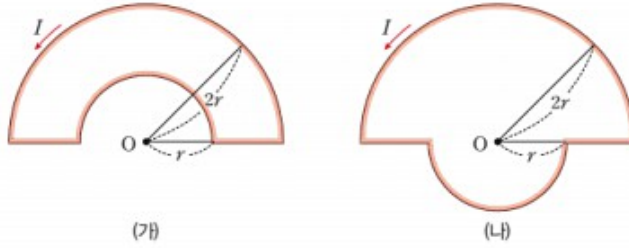
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

도선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 방향은 앙페르 오른나사 법칙으로 찾는다.

07

> 직선 도선과 원형 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장

그림 (가)와 (나)는 두 직선 도선과 O점을 중심으로 하고 반지름이 각각 r , $2r$ 인 두 반원형 도선으로 이루어져 있는 도선에 세기가 I 인 전류가 화살표 방향으로 흐르는 모습을 나타낸 것이다.



(가)와 (나)의 O에서 자기장의 세기를 각각 $B_{(가)}$, $B_{(나)}$ 라고 할 때, $B_{(가)} : B_{(나)}$ 는?

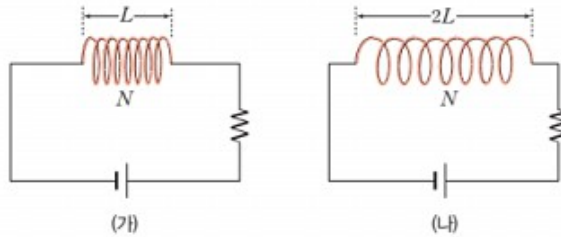
- ① 1 : 2 ② 1 : 3 ③ 1 : 4 ④ 3 : 1 ⑤ 4 : 1

(가)에서는 두 원형 도선에 의한 자기장의 방향이 반대이고, (나)에서는 자기장의 방향이 같다.

08

> 솔레노이드에 흐르는 전류에 의한 자기장

그림 (가), (나)는 전압이 일정한 전원 장치와 저항에 각각 길이가 L 이고 도선의 감은 수가 N 인 솔레노이드, 길이가 $2L$ 이고 도선의 감은 수가 N 인 솔레노이드를 연결한 모습을 나타낸 것이다. (가)와 (나)에서 전원 장치의 전압과 저항의 저항값은 같다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. 솔레노이드에 흐르는 전류의 세기는 (가)와 (나)에서가 같다.
 - ㄴ. 솔레노이드 내부에서 자기장의 방향은 (가)와 (나)에서가 같다.
 - ㄷ. 솔레노이드 내부에서 자기장의 세기는 (가)에서가 (나)에서의 2배이다.

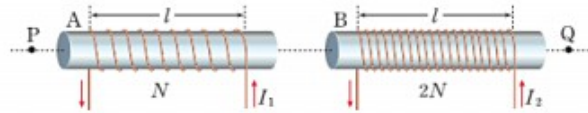
- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

솔레노이드 내부에서 자기장의 세기는 전류의 세기에 비례하고, 단위 길이당 도선의 감은 수에 비례한다.

09

> 솔레노이드에 흐르는 전류에 의한 자기장

그림과 같이 동일한 원통에 길이가 l 이고 도선의 감은 수가 각각 N , $2N$ 인 솔레노이드 A와 B를 중심축이 일치하도록 놓았다. A와 B에는 세기가 각각 I_1 , I_2 인 전류가 화살표 방향으로 흐르며, A 내부에서 A에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기와 B 내부에서 B에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기는 같다. 이때 P점과 Q점은 A와 B의 중심축을 잇는 직선상의 점이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. $I_1 = 2I_2$ 이다.
 ㄴ. P와 Q에서 자기장의 방향은 같다.
 ㄷ. A와 B 사이에는 서로 끌어당기는 자기력이 작용한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

• 솔레노이드 내부에서 자기장의 세기는 전류의 세기에 비례하고, 단위 길이당 도선의 감은 수에 비례한다.

10

> 솔레노이드에 흐르는 전류에 의한 자기장과 자기력

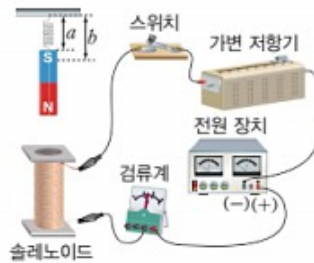
다음은 솔레노이드에 흐르는 전류에 의한 자기장에 관한 실험 과정이다.

(가) 그림과 같이 용수철을 이용하여 천장에 매달린 막대자석과 중심축이 일치하도록 솔레노이드를 연직으로 고정한 후, 솔레노이드에 전원 장치, 가변 저항기, 검류계, 스위치를 연결한다.

(나) 스위치를 닫기 전 용수철의 길이 a 를 측정한다.

(다) 전원 장치의 전압을 0으로 조정하고, 스위치를 닫는다.

(라) 막대자석이 진동하지 않도록 전압을 서서히 증가시켜 전압이 V 일 때 용수철의 길이 b 를 측정한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 전류가 흐를 때 솔레노이드의 위쪽은 S극이 된다.
 ㄴ. (라)에서 전압이 $2V$ 가 되면 솔레노이드 내부에서 자기장의 세기도 2배가 된다.
 ㄷ. (라)에서 솔레노이드가 자석에 작용하는 자기력의 크기는 용수철이 자석에 작용하는 힘의 크기와 같다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

• 솔레노이드 내부에서 자기장의 세기는 전류의 세기에 비례한다.

02

전자기 유도

학습 Point 전자기 유도 > 렌츠 법칙 > 패러데이 법칙 > 발전기와 교류

1 전자기 유도

도선에 흐르는 전류에 의해 자기장이 형성되는 것처럼 많은 과학자들은 자기장에 의해서도 전류를 발생시킬 수 있을 것이라 생각하고, 이를 위해 노력하였다. 이후 패러데이에 의해 이 현상이 발견되었고, 이를 통해 오늘날 전기 에너지를 안정적으로 확보하고 이용할 수 있게 되었다.

1. 전자기 유도

(1) 1831년, 패러데이(Faraday, M., 1791~1867, 영국)와 헨리(Henry, J., 1797~1878)는 독립적으로 자석과 코일을 이용한 여러 가지 실험을 통해 시간에 따라 변화하는 자기장의 영향을 받는 회로에 전류가 유도되어 흐른다는 사실을 발견하였다. 그림 (가)와 같이 코일에 검류계를 연결하고 코일에 자석을 가까이 가져가면 코일에 순간적으로 전류가 흘러 검류계의 바늘이 움직인다. 자석의 움직임을 멈추면 코일에는 전류가 흐르지 않아 검류계의 바늘은 0을 가리킨다. 코일에서 자석을 멀리 하면 다시 코일에 순간적으로 전류가 흐르는데, 이때 전류는 처음과 반대 방향으로 흘러 검류계의 바늘이 반대 방향으로 움직인다. 또 그림 (나)와 같이 전지와 스위치를 연결한 코일과 검류계를 연결한 코일을 마주 보게 놓고 스위치를 닫거나 열어 전지와 스위치를 연결한 코일에 흐르는 전류를 조절하면 검류계를 연결한 코일에 순간적으로 전류가 흘러 검류계의 바늘이 움직인다.



▲ 전자기 유도

(2) **전자기 유도:** 자기장이 일정하고 코일의 모양이나 위치가 변하지 않을 때는 전류가 흐르지 않지만, 코일을 지나는 자기 선속이 시간에 따라 변하면 전류가 흐른다. 이처럼 코일을 지나는 자기 선속이 변할 때 코일에 전류가 유도되는 현상을 전자기 유도라고 한다.

- ① 유도 기전력: 전자기 유도에 의해 코일 양단에 유도되는 전압을 유도 기전력이라고 한다.
- ② 유도 전류: 코일이 닫힌회로를 이룰 때 유도 기전력에 의해 흐르는 전류를 유도 전류라고 한다.

전자기 유도



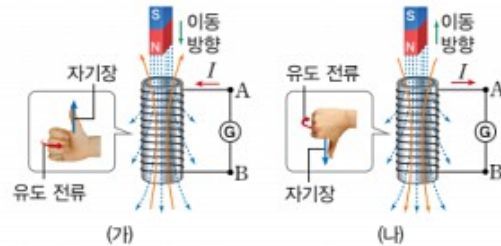
자석 대신 전지를 연결한 코일을 검류계를 연결한 코일에 대하여 상대적으로 움직일 때에도 검류계를 연결한 코일에 순간적으로 전류가 흘러 검류계의 바늘이 움직인다.

2. 렌츠 법칙

(1) **렌츠 법칙**: 도선으로 이루어진 닫힌회로 내에 발생한 유도 전류는 닫힌회로를 지나는 자기 선속의 변화를 방해하는 방향으로 흐른다. ⇒ 코일에 자석을 가까이 하거나 멀리 할 때 코일에는 자석의 운동을 방해하는 방향으로 유도 전류가 흐른다.

(2) **유도 전류의 방향**: 오른손의 엄지손가락을 자기 선속의 변화를 방해하는 방향으로 향하게 할 때 나머지 네 손가락이 도선을 감아쥐는 방향으로 유도 전류가 흐른다.

그림 (가)와 같이 코일에 자석의 N극을 가까이 할 때 코일을 지나는 아래 방향의 자기 선속이 점점 증가하므로, 이를 방해하는 방향인 위쪽으로 자기장이 발생하도록 유도 전류는 B → ⓐ → A 방향으로 흐른다.



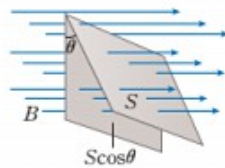
▲ 자석의 운동과 유도 전류의 방향

그림 (나)와 같이 코일에서 자석의 N극을 멀리 할 때 코일을 지나는 아래 방향의 자기 선속이 점점 감소하므로, 이를 방해하는 방향인 아래쪽으로 자기장이 발생하도록 유도 전류는 A → ⓐ → B 방향으로 흐른다.

3. 패러데이 법칙

(1) **자기 선속**: 자기장에 수직인 어떤 단면을 지나는 자기력선의 총 개수로, 자기장의 세기가 셀수록, 단면적이 넓을수록 자기 선속이 크다. 세기가 B 인 균일한 자기장에 수직인 단면에 대해 단면적 S 가 θ 만큼 기울어져 있을 때 자기 선속 Φ 는 다음과 같다.

$$\Phi = BS \cos \theta$$



▲ 자기 선속

단면적이 자기장에 수직일 때 $\theta = 0^\circ$ 이므로, 자기 선속 $\Phi = BS \cos 0^\circ = BS$ 로 최댓값을 갖는다. 그러나 단면적이 자기장에 평행일 때 $\theta = 90^\circ$ 이므로, 자기 선속은 0이다.

(2) **패러데이 법칙**: 전자기 유도에서 자석과 코일의 상대적인 운동 속력이 빠를수록, 자기장이 센 자석을 사용할수록 같은 시간 동안 코일을 지나는 자기 선속의 변화가 크므로, 유도 전류의 세기가 세진다. 또 코일의 감은 수가 많을수록 각 원형 도선을 지나는 자기 선속에 의한 유도 기전력이 더해지므로 유도 전류의 세기가 세진다. 이와 같은 사실을 통해 패러데이는 유도 기전력과 자기 선속의 관계를 확인하고, 패러데이 법칙을 발표하였다.

① 유도 기전력의 크기는 코일을 지나는 자기 선속의 시간 변화율에 비례하고, 코일의 감은 수에 비례한다. 시간 Δt 동안 N 번 감은 코일을 지나는 자기 선속의 변화량을 $\Delta \Phi$ 라고 할 때 코일에 발생하는 유도 기전력 V 는 다음과 같다.

$$V = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \quad (\text{단위: V})$$

② (-)부호는 유도 전류가 코일을 지나는 자기 선속의 변화를 방해하는 방향으로 흐른다는 것을 나타내며, 렌츠 법칙을 의미한다.

렌츠(Lenz, H. F. E., 1804~1865, 독일)
렌츠는 전자기학을 연구하여 도체의 전기 저항이 온도에 비례함을 밝히고, 전자기 유도에 관한 렌츠 법칙을 발견하였다.

유도 기전력과 유도 전류

유도 전류의 세기는 유도 기전력에 비례하며, 유도 기전력이 발생하더라도 회로가 닫혀 있지 않으면 유도 전류는 흐르지 않는다.

2 전자기 유도 현상이 일어나는 다양한 경우

(집중 분석) 124쪽~125쪽

전자기 유도 현상은 자기 선속 Φ 가 시간 t 에 따라 변할 때 일어난다. 이때 자기 선속 $\Phi = BS$ 이므로, 유도 기전력 $V = -N \frac{d(BS)}{dt}$ 로 나타낼 수 있다.

1. 단면적 S 는 일정하고, 자기장의 세기 B 가 변하는 경우

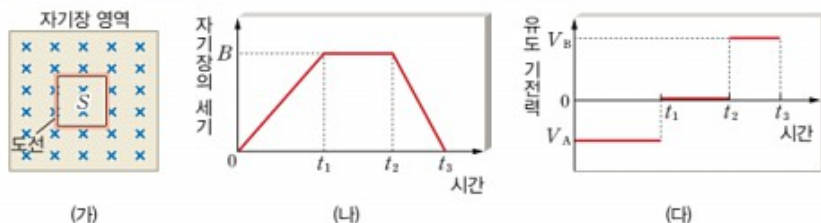
자기장이 지나는 코일의 단면적의 변화량 ΔS 가 0이므로, 유도 기전력 $V = -NS \frac{dB}{dt}$ 이다.

⇒ 유도 기전력의 크기는 자기장의 세기의 시간 변화율에 비례한다.

(1) 단면적은 일정하고, 자기장의 세기가 변하는 다양한 경우

유도 전류	정지해 있는 검류계를 연결한 원형 도선 주위에서 자석이 회전할 때 원형 도선을 지나는 자기장의 세기가 변하므로, 원형 도선에 유도 전류가 흐른다.
유도 전류	정지해 있는 검류계를 연결한 원형 도선에 자석을 가까이 하거나 멀리 할 때 원형 도선을 지나는 자기장의 세기가 변하므로, 원형 도선에 유도 전류가 흐른다.
유도 전류	전원과 스위치를 연결한 원형 도선과 검류계를 연결한 원형 도선을 마주 보게 놓고 스위치를 닫거나 열어 전원과 스위치를 연결한 원형 도선에 흐르는 전류를 조절할 때 검류계를 연결한 원형 도선을 지나는 자기장의 세기가 변하므로, 검류계를 연결한 원형 도선에 유도 전류가 흐른다.
유도 전류	정지해 있는 일정한 세기의 전류가 흐르는 원형 도선에 검류계를 연결한 원형 도선을 가까이 하거나 멀리할 때 검류계를 연결한 원형 도선을 지나는 자기장의 세기가 변하므로, 검류계를 연결한 원형 도선에 유도 전류가 흐른다.

(2) 전자기 유도 현상이 일어날 때 자기장-시간 그래프: 단면적 S 는 일정하고, 자기장의 세기 B 가 변할 때 유도 기전력 $V = -NS \frac{dB}{dt}$ 이다. 이때 $\frac{dB}{dt}$ 는 자기장의 세기-시간 그래프에서 기울기에 해당하므로, 유도 기전력은 자기장의 세기-시간 그래프의 기울기의 절댓값에 비례한다. 그림 (가)는 자기장 영역에 놓인 단면적이 S 인 도선의 모습을 나타낸 것이다. 또 (나)는 자기장 영역의 자기장의 세기를 시간에 따라 나타낸 것이고, (다)는 도선에 유도되는 기전력을 시간에 따라 나타낸 것이다.



▲ 자기장의 세기가 변할 때, 자기장의 세기-시간 그래프와 유도 기전력-시간 그래프

자기장의 세기-시간 그래프에서 기울기의 부호

자기장의 세기-시간 그래프에서 기울기의 부호는 유도 전류가 흐르는 방향과 관계된다.

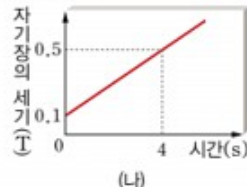
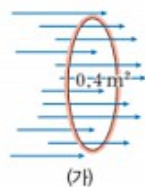
- 기울기 > 0 인 경우: 자기 선속의 증가를 방해하는 방향으로 유도 전류가 흐른다.
- 기울기 < 0 인 경우: 자기 선속의 감소를 방해하는 방향으로 유도 전류가 흐른다.

(나)에서 $0 \sim t_1$ 동안 도선을 지나는 자기장의 세기가 일정하게 증가하므로 유도 기전력의 크기는 일정하고, $t_2 \sim t_3$ 동안 자기장의 세기가 일정하게 감소하므로 유도 기전력의 크기는 일정하다. 이때 $0 \sim t_1$ 동안의 기울기가 $t_2 \sim t_3$ 동안의 기울기보다 절댓값이 작으므로 $0 \sim t_1$ 동안 유도 기전력의 절댓값이 $t_2 \sim t_3$ 동안 유도 기전력의 절댓값보다 작고, 유도 기전력의 방향은 서로 반대 방향이다. 그리고 $t_1 \sim t_2$ 동안 도선을 지나는 자기장의 세기가 일정하므로 유도 기전력은 0이다.

구분	$0 \sim t_1$ 동안	$t_1 \sim t_2$ 동안	$t_2 \sim t_3$ 동안
자기 선속의 시간 변화율	$\frac{BS}{t_1}$	0	$\frac{BS}{t_3 - t_2}$
유도 기전력	$V_A = -\frac{BS}{t_1}$	0	$V_B = -\frac{BS}{t_3 - t_2}$

예제

그림 (가)는 단면적이 0.4 m^2 인 원형 도선을 수직으로 지나는 자기장의 모습을 나타낸 것이고, (나)는 자기장의 세기를 시간에 따라 나타낸 것이다. 이때 원형 도선에 유도되는 기전력은 몇 V인지 구하시오.



해설 $0 \sim 4$ 초 동안 원형 도선을 지나는 자기장의 세기가 0.4 T 만큼 변화하므로, 이 시간 동안의 자기 선속의 변화량은 $0.4 \text{ T} \times 0.4 \text{ m}^2 = 0.16 \text{ Wb}$ 이다. 따라서 유도 기전력 $V = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -1 \times \frac{0.16 \text{ Wb}}{4 \text{ s}} = -0.04 \text{ V}$ 이다. 이때 (-)부호는 방향을 의미하며, 유도 기전력의 크기는 0.04 V 이다.

정답 0.04 V

2. 자기장의 세기 B 는 일정하고, 단면적 S 가 변하는 경우

코일을 지나는 자기장의 세기의 변화량 ΔB 가 0이므로, 유도 기전력 $V = -NB \frac{\Delta S}{\Delta t}$ 이다.

⇒ 유도 기전력의 크기는 코일의 단면적의 시간 변화율에 비례한다.

(1) 자기장의 세기는 일정하고, 단면적이 변하는 다양한 경우

유도 전류	정지해 있는 자석 주위에서 검류계를 연결한 원형 도선이 회전할 때 자기장에 수직인 원형 도선의 단면적이 변하므로, 원형 도선에 유도 전류가 흐른다.
유도 전류	정지해 있는 일정한 세기의 전류가 흐르는 원형 도선 주위에서 검류계를 연결한 원형 도선이 회전할 때 자기장에 수직인 검류계를 연결한 원형 도선의 단면적이 변하므로, 검류계를 연결한 원형 도선에 유도 전류가 흐른다.
유도 전류	균일한 자기장 내에 수직으로 놓인 원형 도선이 빠져나가거나 들어올 때 원형 도선의 자기장이 지나는 부분의 면적이 변하므로, 원형 도선에 유도 전류가 흐른다.

예제

그림은 균일한 자기장 내에서 코일이 일정한 각속도로 회전하고 있는 어느 순간의 모습을 나타낸 것이다.

- (1) 그림에서 코일이 반시계 방향으로 회전하는 순간, 코일에 유도되는 전류의 방향을 ㉠, ㉡ 중에서 고르시오.
- (2) 코일에 유도되는 기전력을 크게 하기 위한 방법을 두 가지만 쓰시오.

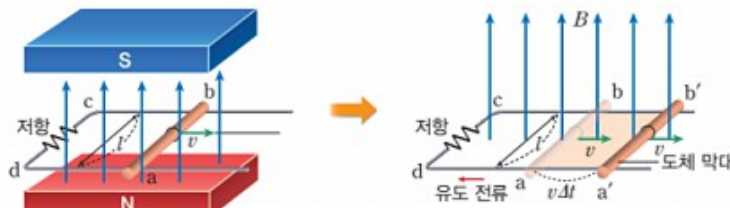


해설 (1) 코일이 반시계 방향으로 회전하는 순간, 자기장에 수직인 단면적이 감소하므로, 코일을 지나는 자기 선속이 감소한다. 따라서 렌츠 법칙에 의해 이를 방해하는 방향인 오른쪽으로 자기장이 발생하도록 유도 전류는 ㉠으로 흐른다.
(2) 유도 기전력의 크기는 자기 선속의 시간 변화율에 비례한다. 따라서 자기장이 더 센 자석으로 바꾸거나, 코일의 회전 속도를 더 빠르게 하여 자기장에 수직인 코일의 단면적의 변화율을 크게 한다.

정답 (1) ㉠ (2) 자기장이 더 센 자석으로 바꾼다. 코일의 회전 속도를 빠르게 한다.

(2) 자기장 내에서 운동하는 도선에 발생하는 유도 기전력

그림과 같이 균일한 자기장 내에 수직으로 놓인 ㄷ자형 도선 위에서 도체 막대를 일정한 속력으로 잡아당기면 ㄷ자형 도선과 도체 막대가 만드는 회로에 유도 전류가 흐른다.



▲ 자기장 내에서 운동하는 도체 막대에 발생하는 유도 기전력

① 유도 전류: 균일한 자기장 내에 수직으로 놓인 ㄷ자형 도선 위에서 도체 막대를 일정한 속력으로 잡아당길 때 자기장이 지나는 사각형 abcd의 면적이 증가하므로, 사각형 abcd를 지나는 자기 선속이 증가한다. 따라서 렌츠 법칙에 의해 이를 방해하는 방향인 아래쪽으로 자기장이 발생하도록 유도 전류는 $a \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow b$ 방향으로 흐른다.

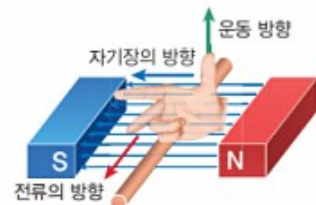
② 유도 기전력: 세기가 B 인 균일한 자기장 내에 수직으로 놓인 ㄷ자형 도선 위에서 길이가 l 인 도체 막대를 일정한 속력 v 로 잡아당길 때 유도 기전력 V 는 다음과 같이 구할 수 있다. 도체 막대를 일정한 속력으로 잡아당길 때 자기장의 세기는 일정하고 면적이 변화하므로, 유도 기전력의 크기는 사각형 abcd의 면적의 시간 변화율에 비례한다. 시간 Δt 동안 도체 막대가 움직인 거리는 $v\Delta t$ 이므로, 사각형 abcd의 면적은 $lv\Delta t$ 만큼 증가한다. 따라서 자기 선속의 시간 변화율 $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{B\Delta S}{\Delta t} = \frac{Blv\Delta t}{\Delta t} = Blv$ 이고 사각형 abcd의 감은 수가 1회이므로, 유도 기전력 V 는 다음과 같다.

$$V = -N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -\frac{BAS}{\Delta t} = -Blv$$

이처럼 균일한 자기장 내에 수직으로 놓인 ㄷ자형 도선 위에서 도체 막대가 일정한 속력으로 운동하면 일정한 크기의 유도 기전력이 발생한다.

자기장 내에서 운동하는 도선에 흐르는 유도 전류의 방향

자기장 내에서 운동하는 도선에 흐르는 유도 전류의 방향은 다음과 같은 방법으로도 찾을 수 있다.



오른손의 엄지, 검지, 중지 손가락을 서로 직각이 되게 하고 엄지손가락이 도선의 운동 방향을, 검지 손가락이 자기장의 방향을 향하게 할 때 중지 손가락이 가리키는 방향이 유도 전류의 방향이다. 이를 플레밍의 오른손 법칙이라고 한다.

③ 외력이 도체 막대에 하는 일: □자형 도선에 연결된 저항의 저항값을 R 라고 할 때, 옴의 법칙을 이용하여 사각형 $abcd$ 에 흐르는 유도 전류의 세기 I 를 구하면 다음과 같다.

$$I = \frac{V}{R} = \frac{Blv}{R}$$

또 자기장 내에 놓인 전류가 흐르는 도선에는 자기력이 작용한다. 세기가 B 인 균일한 자기장 내에 수직으로 놓인 길이가 l 인 도선에 세기가 I 인 전류가 흐를 때 도선에 작용하는 자기력의 크기 $F = BIl$ 이므로, 여기에 사각형 $abcd$ 에 흐르는 전류의 세기를 대입하면 자기장 내에서 속력 v 로 운동하는 도체 막대에 작용하는 자기력의 크기 F 는 다음과 같다.

$$F = \frac{B^2 l^2 v}{R}$$

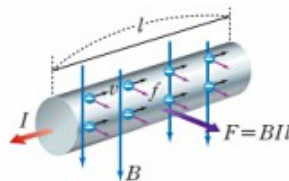
이때 자기력의 방향은 전류의 방향과 자기장의 방향에 모두 수직이므로, 자기력은 도체 막대에 왼쪽으로 작용한다. 따라서 도체 막대를 일정한 속력 v 로 잡아당기기 위해서는 자기력과 같은 크기의 힘을 반대 방향으로 오른쪽으로 작용해야 한다. 이때 외력이 단위 시간 동안 도체 막대에 하는 일인 일률 P 는 다음과 같다.

$$P = Fv = \frac{(Blv)^2}{R} = \frac{V^2}{R}$$

이를 통해 외력이 단위 시간 동안 도체 막대에 하는 일이 저항에서 소모되는 전력이 된다는 것을 알 수 있다. 즉, 도체 막대를 일정한 속력 v 로 잡아당기기 위해 필요한 일이 전기 에너지로 전환된 것이므로, 이는 에너지 보존 법칙의 당연한 결과이다.

시야확장 + 로런츠 힘과 유도 기전력

- ① **로런츠 힘** 자기장 내에 놓인 도선에 전류가 흐르면 도선은 자기장으로부터 힘을 받게 된다. 이는 도선에 전류가 흐를 때 전류의 방향과 반대 방향으로 운동하는 자유 전자가 힘을 받기 때문이다. 이처럼 자기장 내에서 운동하는 대전 입자가 받는 힘을 로런츠 힘이라고 한다.



- 힘의 크기: 세기가 B 인 균일한 자기장 내에 수직으로 놓인 길이가 l 인 도선에 세기가 I 인 전류가 흐를 때 도선에 작용하는 자기력의 크기 $F = BIl$ 이다. 이때 시간 t 동안 전하량이 e 인 자유 전자 N 개가 속력 v 로 도선의 단면을 지날 때 전류의 세기 I 는 단위 시간 동안 도선의 단면적을 지나는 전하량이므로 $I = \frac{Ne}{t}$ 이고, 자유 전자가 이동한 거리 $l = vt$ 이다. 따라서

자유 전자가 받는 자기력 $F = B \left(\frac{Ne}{t} \right) l = BNe \left(\frac{l}{t} \right) = NevB$ 이고, 도선을 지나는 자유 전

자 한 개가 받는 힘 $f = \frac{F}{N} = evB$ 이다. 즉, 자기장의 세기가 B , 입자의 전하량이 q , 입자의 속력이 v 일 때, 로런츠 힘 $F = qvB$ 이다.

- 힘의 방향: 자기장의 방향과 입자의 운동 방향에 모두 수직인 방향이다.

- ② **로런츠 힘과 유도 기전력**: 자기장 내에 수직으로 놓인 도선이 운동할 때 도선 속 자유 전자들도 도선과 같은 방향으로 힘을 받아 이동하게 된다. 이에 따라 도선의 양 끝에서는 전위차가 만들어지는데, 이것이 유도 기전력이다. 즉, 유도 기전력이 발생하는 까닭은 전자가 받는 로런츠 힘 때문이다.

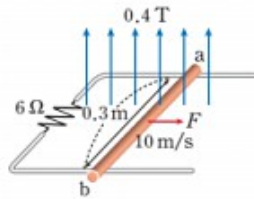
로런츠 힘의 방향



오른손 손바닥을 펴서 엄지손가락과 나머지 네 손가락이 서로 수직이 되게 하고 엄지손가락이 (+)전하의 운동 방향을, 네 손가락이 자기장의 방향을 향하게 할 때 손바닥이 향하는 방향이 로런츠 힘의 방향이다.

예제

1. 그림과 같이 세기가 0.4 T인 균일한 자기장 내에 수직으로 놓인 $\square$ 자형 도선 위에 길이가 0.3 m인 도체 막대 ab를 놓고 크기가 F 인 일정한 힘으로 오른쪽으로 잡아당겼더니 ab가 10 m/s의 속력으로 등속 직선 운동을 하였다. 이때 도선의 저항은 6 Ω 이다. (단, 모든 마찰은 무시한다.)



- (1) ab에 유도되는 기전력은 몇 V인지 구하시오.
(2) ab를 잡아당기는 힘의 크기 F 는 몇 N인지 구하시오.

해설 (1) 균일한 자기장 내에서 운동하는 도선에 발생하는 유도 기전력 $V = -Blv$ 이므로, ab에 유도되는 기전력 V 는 다음과 같다.

$$V = -0.4 \text{ T} \times 0.3 \text{ m} \times 10 \text{ m/s} = -1.2 \text{ V}$$

이때 (-)부호는 방향을 의미하며, 유도 기전력의 크기는 1.2 V이다.

(2) 회로에 흐르는 전류의 세기 I 를 구하면 $I = \frac{1.2 \text{ V}}{6 \Omega} = 0.2 \text{ A}$ 이다. 이때 자기력의 방향은 전류의 방향과 자

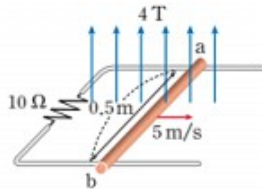
기장의 방향에 모두 수직이므로, ab에 작용하는 자기력의 방향은 왼쪽이다. 따라서 ab가 등속 직선 운동을 하기 위해서는 자기력과 같은 크기의 힘을 반대로 작용해야 한다. 자기장 내에 놓인 전류가 흐르는 도선에 작용하는 자기력의 크기 $F = BIl$ 이므로, ab에 작용하는 자기력의 크기를 F' 이라고 할 때 F' 은 다음과 같다.

$$F' = 0.4 \text{ T} \times 0.2 \text{ A} \times 0.3 \text{ m} = 0.024 \text{ N}$$

따라서 ab를 잡아당기는 힘의 크기 F 는 0.024 N이다.

정답 (1) 1.2 V (2) 0.024 N

2. 그림과 같이 세기가 4 T인 균일한 자기장 내에 수직으로 놓인 $\square$ 자형 도선 위에 길이가 0.5 m인 도체 막대 ab를 놓고 일정한 힘으로 오른쪽으로 잡아당겼더니 ab가 5 m/s의 일정한 속력으로 운동하였다. 이때 도선의 저항은 10 Ω 이다. (단, 모든 마찰은 무시한다.)



- (1) 도선에 흐르는 유도 전류의 세기는 몇 A인지 구하시오.
(2) 도선의 저항에서 소모되는 전력은 몇 W인지 구하시오.
(3) ab가 10 m/s의 속력으로 등속 직선 운동을 하기 위해서는 몇 N의 힘으로 도체 막대를 잡아당겨야 하는지 구하시오.

해설 (1) 균일한 자기장 내에서 운동하는 도선에 발생하는 유도 기전력 $V = -Blv$ 이므로, ab에 유도되는 기전력 V 는 다음과 같다.

$$V = -4 \text{ T} \times 0.5 \text{ m} \times 5 \text{ m/s} = -10 \text{ V}$$

이때 (-)부호는 방향을 의미하며, 유도 기전력의 크기는 10 V이다. 따라서 도선에 흐르는 유도 전류의 세기

$$I = \frac{10 \text{ V}}{10 \Omega} = 1 \text{ A}$$

(2) 소비 전력 $P = I^2 R$ 이므로, 도선의 저항에서 소모되는 전력 $P = (1 \text{ A})^2 \times 10 \Omega = 10 \text{ W}$ 이다.

(3) ab가 10 m/s의 속력으로 운동할 때 ab에 유도되는 기전력 $V = -4 \text{ T} \times 0.5 \text{ m} \times 10 \text{ m/s} = -20 \text{ V}$ 이다. 이때 (-)부호는 방향을 의미하며, 유도 기전력의 크기는 20 V이다.

도체 막대에 대한 일률은 도선의 저항에서 소모되는 전력과 같으므로, $P = Fv = \frac{V^2}{R}$ 에서 $F = \frac{V^2}{vR}$ 이다. 따라서 ab가 10 m/s의 속력으로 등속 직선 운동을 하기 위해서 필요한 힘 F 는 다음과 같다.

$$F = \frac{(20 \text{ V})^2}{10 \text{ m/s} \times 10 \Omega} = 4 \text{ N}$$

이는 자기장 내에 놓인 전류가 흐르는 도선에 작용하는 자기력의 크기 $F = BIl$ 로도 구할 수 있다. ab가 10 m/s의 속력으로 운동할 때 도선에 흐르는 전류의 세기 $I = \frac{20 \text{ V}}{10 \Omega} = 2 \text{ A}$ 이므로, ab가 10 m/s의 속력으로 등속 직선 운동을 하기 위해서 필요한 힘 F 는 다음과 같다.

$$F = 4 \text{ T} \times 2 \text{ A} \times 0.5 \text{ m} = 4 \text{ N}$$

정답 (1) 1 A (2) 10 W (3) 4 N

3 발전기와 교류

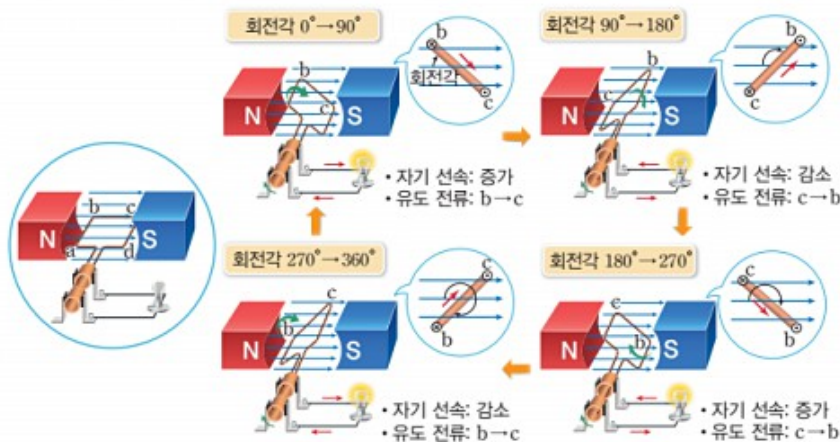
자석과 코일의 상대적인 운동을 전기 에너지로 전환하는 전자기 유도 현상은 여러 분야에
서 다양하게 활용되고 있다. 특히 발전기는 전자기 유도 현상을 이용한 대표적인 장치이다.

1. 발전기

전자기 유도를 이용하여 역학적 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 장치를 발전기라고 하며,
발전기는 자석과 코일로 구성되어 있다.

(1) 유도 전류

그림과 같이 균일한 자기장 내에 놓인 코일이 360° 회전할 때 자기장에 수직인 코일의 단
면적이 주기적으로 변하므로, 코일을 지나는 자기 선속이 변한다. 따라서 렌츠 법칙에 의해
이러한 변화를 방해하는 방향의 자기장이 발생하도록 유도 전류는 다음과 같이 흐른다.



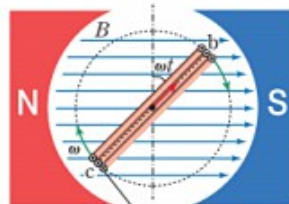
▲ 발전기의 유도 전류의 방향

(2) 유도 기전력

그림과 같이 세기가 B 인 균일한 자기장 내에 단면적이 S , 도선의 감은 수가 N 인 코일이 일정한 각속도 ω 로
회전할 때 유도 기전력 V 는 다음과 같이 구할 수 있다.
코일이 일정한 각속도로 회전할 때 자기장의 세기는 일
정하고 자기장에 수직인 단면적이 주기적으로 변하므
로, 유도 기전력의 크기는 코일의 단면적의 시간 변화율
에 비례한다. 이때 코일의 단면적과 자기장이 이루는 각
도는 ωt 이므로, 코일을 지나는 자기 선속 $\Phi = BS \cos \omega t$ 이다. 따라서 자기 선속의 시간 변
화율 $\frac{d\Phi}{dt} = -BS\omega \sin \omega t$ 이므로, 유도 기전력 V 는 다음과 같다.

$$V = -N \frac{d\Phi}{dt} = NBS\omega \sin \omega t = V_0 \sin \omega t$$

이때 V_0 은 $NBS\omega$ 로, 최대 전압을 의미한다.



단면적이 S , 감은 수가 N 인 코일

▲ 발전기의 유도 기전력

발전기



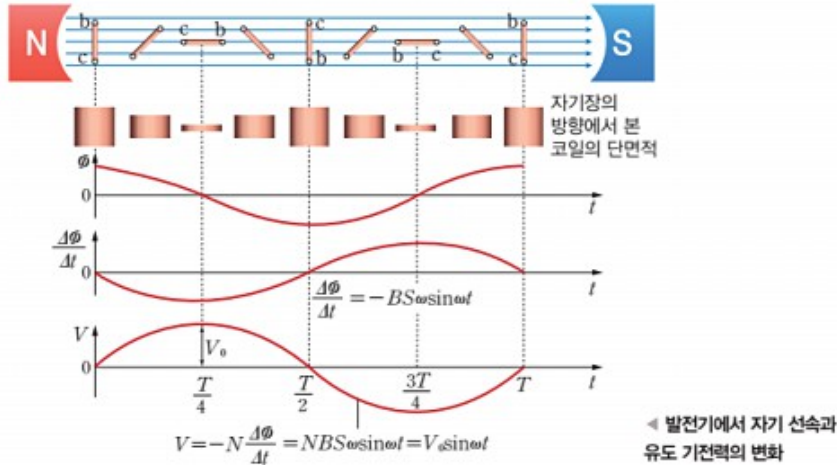
일반적으로 실제 발전소의 발전기에서는 코
일 대신 자석이 회전하며, 발전기의 자석을
회전시킬 때 터빈을 이용한다. 즉, 외부에서
고온·고압의 수증기나 흐르는 물 등을 이용
하여 터빈을 회전시키면 터빈에 연결된 자
석이 회전하여 전기 에너지를 발생시킨다.

전자기 유도의 이용

- 키보드의 발광 바퀴: 움직일 때만 빛을 내는 키보드 바퀴는 바퀴 축에 여러 개의 영구 자석이 고정되어 있고, 그 주위를 철심에 감긴 코일이 바퀴와 함께 돌아가도록 만들어져 있다. 바퀴가 회전하면 코일에 유도 전류가 흘러 발광 다이오드에 불이 켜진다.
- 전기 기타의 픽업 장치: 기타 줄의 진동을 전기 신호로 바꾸는 전기 기타의 픽업 장치는 여러 개의 자석에 도선을 감아 놓은 코일로, 기타 줄 바로 아래에 위치한다. 자석에 의해 자화된 기타 줄이 진동하면 코일에 유도 전류가 흐른다.

(3) 자기 선속과 유도 기전력

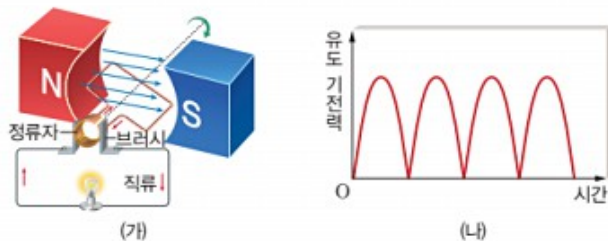
그림은 균일한 자기장 내에 놓인 코일이 회전하는 모습을 정면에서 바라보았을 때 코일을 지나는 자기 선속과 유도 기전력의 변화를 나타낸 것이다.



코일의 단면적이 자기장에 수직인 순간 자기장이 지나는 코일의 단면적이 가장 크므로, 유도 기전력도 최대라고 생각할 수 있다. 하지만 유도 기전력은 단면적의 크기가 아닌 단면적의 시간 변화율에 비례하므로, 코일의 단면적이 자기장에 평행인 순간 유도 기전력이 최대가 된다. 즉, 코일의 단면적이 자기장에 수직일 때 코일을 지나는 자기 선속은 최대가 되고, 유도 기전력은 0이 된다. 그러나 코일의 단면적이 자기장에 평행일 때 코일을 지나는 자기 선속은 0이 되고, 유도 기전력은 최대가 된다. 이처럼 균일한 자기장 내에서 코일이 회전할 때 자기 선속이 주기적으로 변화하므로 시간에 따라 세기와 방향이 주기적으로 변하는 유도 전류가 흐른다. 이러한 전류를 교류라고 한다.

시야 확장 + 직류 발전기

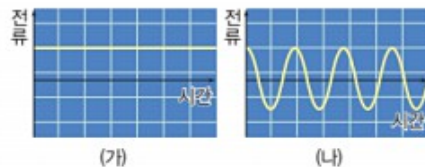
한쪽 방향으로만 흐르는 전류를 얻을 수 있는 발전기를 직류 발전기라고 한다. 직류 발전기의 기본적인 구조는 교류 발전기와 동일하지만, 그림 (가)와 같이 교류 발전기의 고리 단자 부분이 직류 발전기에서는 돌로 끊어진 고리 단자, 즉 정류자로 되어 있다. 정류자는 코일이 180° 회전할 때마다 그 역할을 서로 맞바꾸어 유도 기전력의 방향을 180°마다 바꾸어 준다. 따라서 교류 발전기에서는 180°마다 유도 기전력의 방향이 바뀌지만, 직류 발전기에서는 그림 (나)와 같이 유도 기전력의 방향이 바뀌지 않는다. 하지만 이처럼 그 크기가 변하는 유도 기전력을 직류로 사용하는 것은 바람직하지 못하다. 따라서 실제 직류 발전기에서는 많은 수의 코일과 정류자를 사용하여 출력되는 유도 기전력을 연속적으로 겹쳐 거의 일정한 값의 유도 기전력을 얻는다.



2. 교류

(1) 직류와 교류

그림 (가)와 같이 전류의 세기와 방향이 일정한 전류를 직류라고 하고, (나)와 같이 전류의 세기와 방향이 주기적으로 변하는 전류를 교류라고 한다. 안정적인 전류를 필요로 하는 전기 회로, 휴대 전화



▲ 직류와 교류의 파형

등은 직류를 사용하고, 큰 전류를 필요로 하는 전기 제품은 교류를 사용한다.

(2) 교류의 특성

① 교류 전압과 교류 전류: 저항 R 에 주기적으로 변하는 값인 교류 전압 $V = V_0 \sin \omega t$ 를 걸어 주면 교류 전류 I 가 흐른다. 옴의 법칙을 이용하여 교류 전류 I 를 구하면 다음과 같다.

$$I = \frac{V}{R} = \frac{V_0}{R} \sin \omega t = I_0 \sin \omega t$$

이때 I_0 은 $\frac{V_0}{R}$ 으로, 최대 전류를 의미한다.

② 교류의 진동수: 전압과 전류가 주기적으로 변하는 교류에서 전압 또는 전류가 한 번 진동하는 데 걸리는 시간을 주기 T 라고 하고, 1초 동안 진동하는 횟수를 진동수(주파수) f 라고 한다. 이때 진동수 f 는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{T}$$

진동수의 단위로는 Hz(헤르츠)를 사용한다. 우리나라에 공급되는 교류 전원의 진동수는 60 Hz이지만, 국가에 따라서는 50 Hz를 사용하는 곳도 있다.

③ 교류의 실효값: 교류 전압과 교류 전류는 시간에 따라 크기와 방향이 변하므로 이들의 순간값을 측정하기 어렵다. 따라서 이를 나타내기 위해 평균값을 사용하는데, 한 주기 동안의 평균값은 0이 되므로, 방향에 관계없는 제곱의 평균값을 이용한다. 즉, 한 주기 동안 교류 전압 또는 교류 전류의 제곱의 평균값의 제곱근을 이용하여 교류 전압이나 교류 전류의 세기를 표시하는데, 이를 교류 전압 또는 교류 전류의 실효값이라고 한다.

교류 전압계와 교류 전류계로 측정하는 교류 전압과 교류 전류는 모두 실효값이다. 따라서 교류 전압 $V = V_0 \sin \omega t$ 와 교류 전류 $I = I_0 \sin \omega t$ 에서 교류 전압의 실효값 V_e 와 교류 전류의 실효값 I_e 를 구하면 다음과 같다.

$$V_e = \sqrt{V^2} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}, I_e = \sqrt{I^2} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

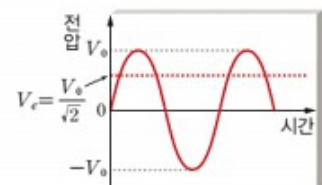
- 교류의 실효값과 직류: 교류의 실효값은 직류와 똑같은 효과를 나타내는 값으로, 이 실효값으로 직류에서의 공식을 그대로 적용하여 계산한다. 즉, 교류 전압 1 V는 직류 전압 1 V와 동일한 에너지를 공급하고, 교류 전류 1 A도 직류 전류 1 A와 동일한 에너지를 공급하는 효과를 낸다. 또한 직류 전력 1 W와 교류 전력 1 W는 같은 에너지량이다.
- 교류의 실효값의 사용: 전기 기구에 표시된 값은 일반적으로 실효값을 나타낸 것이다. 따라서 가정에서 사용하는 220 V의 교류 전압은 $+220\sqrt{2} \text{ V} \sim -220\sqrt{2} \text{ V}$ 사이에서 변한다는 것을 의미한다.

교류 기호

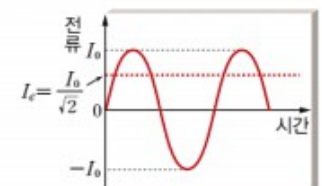


교류의 실효값

• 교류 전압의 실효값



• 교류 전류의 실효값



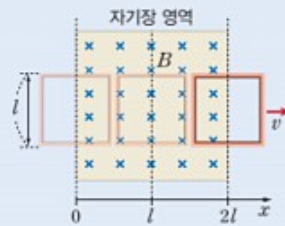
전자기 유도 현상이 일어나는 다양한 경우

전자기 유도 현상이 일어나기 위해서는 반드시 자기 선속이 시간에 따라 변해야 한다. 전자기 유도 현상이 일어나는 다양한 경우에서 유도 전류의 방향과 유도 기전력을 구해 보자.

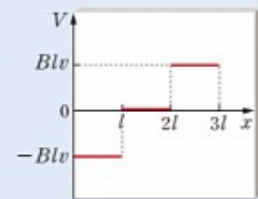
1 세기가 일정한 자기장 영역을 도선이 지나는 경우

그림은 종이면에 수직으로 들어가는 방향으로 세기가 B 인 균일한 자기장 영역을 한 변의 길이가 l 인 정사각형 도선이 일정한 속력 v 로 통과하는 모습을 나타낸 것이다.

- 도선이 자기장 영역에 들어갈 때: 도선을 지나는 자기 선속이 종이면에 수직으로 들어가는 방향으로 증가하므로 유도 전류는 반시계 방향으로 흐르고, 유도 기전력 $V = Blv$ 이다.
- 도선이 자기장 영역 내를 지날 때: 도선을 지나는 자기 선속이 일정하므로, 유도 전류는 흐르지 않는다.
- 도선이 자기장 영역에서 나갈 때: 도선을 지나는 자기 선속이 종이면에 수직으로 들어가는 방향으로 감소하므로 유도 전류는 시계 방향으로 흐르고, 유도 기전력 $V = Blv$ 이다.

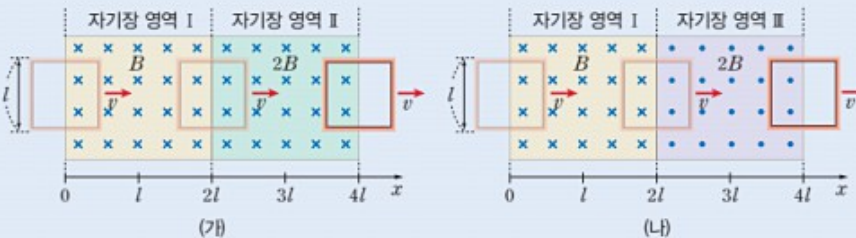


⇒ 정사각형 도선의 오른쪽 부분 위치에 따른 유도 기전력 그래프



2 세기가 다른 자기장 영역을 도선이 지나는 경우

그림 (가)는 세기가 각각 B , $2B$ 인 자기장 영역 I, II를 한 변의 길이가 l 인 정사각형 도선이 일정한 속력 v 로 통과하는 모습을, (나)는 세기가 각각 B , $2B$ 인 자기장 영역 I, III을 정사각형 도선이 일정한 속력 v 로 통과하는 모습을 나타낸 것이다. (×: 종이면에 수직으로 들어가는 방향, ∙: 종이면에서 수직으로 나오는 방향)



(1) (가)와 같이 자기장의 방향이 같은 두 영역을 도선이 지나는 경우

- 도선이 자기장 영역 I에 들어갈 때: 도선을 지나는 자기 선속이 종이면에 수직으로 들어가는 방향으로 증가하므로 유도 전류는 반시계 방향으로 흐르고, 유도 기전력 $V = Blv$ 이다.
- 도선이 자기장 영역 II에서 나갈 때: 도선을 지나는 자기 선속이 종이면에 수직으로 들어가는 방향으로 감소하므로 유도 전류는 시계 방향으로 흐르고, 유도 기전력 $V = 2Blv$ 이다.
- 도선이 자기장 영역 I에서 자기장 영역 II로 들어갈 때: 도선을 지나는 자기 선속이 종이면에 수직으로 들어가는 방향으로 증가하므로 유도 전류는 반시계 방향으로 흐른다. 이때 유도 기전력은 도선의 오른쪽과 왼쪽 부분에서 발생하는 유도 기전력의 차와 같으므로, 유도 기전력 $V = 2Blv - Blv = Blv$ 이다.

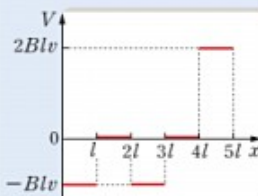
자기장의 방향이 같은 두 영역을 도선이 지나는 경우

자기 선속의 시간적 변화율은 두 영역에서의 자기장의 세기의 차에 비례한다.

자기장의 방향이 반대인 두 영역을 도선이 지나는 경우

자기 선속의 시간적 변화율은 두 영역에서의 자기장의 세기의 합에 비례한다.

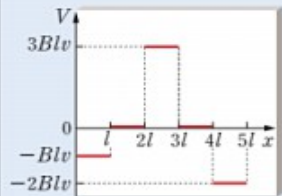
⇒ 정사각형 도선의 오른쪽 부분 위치에 따른 유도 기전력 그래프



(2) (나)와 같이 자기장의 방향이 반대인 두 영역을 도선이 지나는 경우

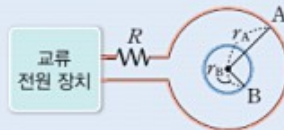
- 도선이 자기장 영역 I에 들어갈 때: 도선을 지나는 자기 선속이 종이면에 수직으로 들어가는 방향으로 증가하므로 유도 전류는 반시계 방향으로 흐르고, 유도 기전력 $V=Blv$ 이다.
- 도선이 자기장 영역 II에서 나갈 때: 도선을 지나는 자기 선속이 종이면에서 수직으로 나오는 방향으로 감소하므로 유도 전류는 반시계 방향으로 흐르고, 유도 기전력 $V=2Blv$ 이다.
- 도선이 자기장 영역 I에서 자기장 영역 II로 들어갈 때: 도선을 지나는 자기 선속이 종이면에 수직으로 들어가는 방향은 감소하고 종이면에서 수직으로 나오는 방향은 증가하므로 유도 전류는 시계 방향으로 흐른다. 이때 유도 기전력은 도선의 왼쪽과 오른쪽 부분에서 발생하는 유도 기전력의 합과 같으므로, 유도 기전력 $V=Blv+2Blv=3Blv$ 이다.

⇒ 정사각형 도선의 오른쪽 부분 위치에 따른 유도 기전력 그래프



3 세기와 방향이 주기적으로 변하는 자기장 영역에 도선이 있는 경우

그림은 중심이 같고, 반지름이 각각 r_A , r_B 인 종이면에 고정된 두 원형 도선 A, B의 모습을 나타낸 것이다. 이때 A는 전압 $V=V_0 \sin \omega t$ 인 교류 전원에 연결되어 있다.



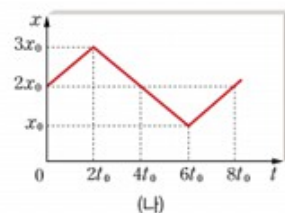
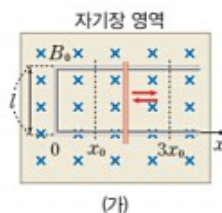
- 교류 전원에 연결된 A에는 시간에 따라 세기와 방향이 주기적으로 변하는 교류 전류가 흐르며, 이로 인해 자기장이 형성되고, B를 지나는 자기 선속이 주기적으로 변하므로 B에는 교류 유도 전류가 흐른다.
- 원형 도선에 전류가 흐를 때 원형 도선의 중심에서 자기장의 세기 $B=k' \frac{I}{r}$ 이므로, A에 비해 B가 매우 작다고 가정하면 A의 중심에서 자기장 세기 $B=k' \frac{V_0 \sin \omega t}{R} \times \frac{1}{r_A}$ 이다. 따라서 B에 유도되는 기전력 $V_B = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -\frac{S \Delta B}{\Delta t} = -k' \frac{\omega V_0 \cos \omega t}{R} \times \frac{\pi r_B^2}{r_A}$ 이다.

유제

> 정답과 해설 181쪽

그림 (가)는 세기가 B_0 인 균일한 자기장 내에 수직으로 놓인 C자형 도선 위에 놓인 도체 막대가 $x=x_0$ 와 $x=3x_0$ 사이에서 왕복 운동을 하는 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 도체 막대의 위치 x 를 시간 t 에 따라 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기

- ㄱ. $4t_0$ 일 때 유도 기전력의 크기는 $\frac{Blx_0}{2t_0}$ 이다.
 ㄴ. t_0 일 때와 $7t_0$ 일 때 도선에 흐르는 유도 전류의 세기는 같다.
 ㄷ. $3t_0$ 일 때와 $5t_0$ 일 때 도선에 흐르는 유도 전류의 방향은 같다.

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

02 전자기 유도

2 자기장

1 전자기 유도

1. 전자기 유도 코일을 지나는 (①) 이 변할 때 코일에 전류가 유도되는 현상
 - (②): 전자기 유도에 의해 코일 양단에 유도되는 전압
 - (③): 코일이 닫힌회로를 이룰 때 유도 기전력에 의해 흐르는 전류
2. 렌츠 법칙 도선으로 이루어진 닫힌회로 내에 생긴 유도 전류는 닫힌회로를 지나는 자기 선속의 변화를 (④) 하는 방향으로 흐른다.
3. 패러데이 법칙 유도 기전력 V 의 크기는 코일을 지나는 자기 선속 Φ 의 시간 변화율에 비례하고, 코일의 감은 수 N 에 비례한다.

$$V = -N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \quad (\text{단위: V})$$

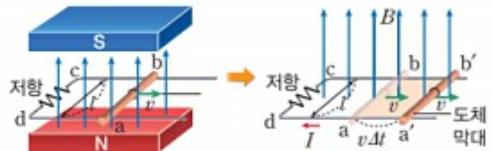
- 자석과 코일의 상대적인 운동 속력이 (⑤), 자기장이 센 자석을 사용할수록, 코일의 감은 수가 많을수록 유도 전류의 세기가 세진다.

2 전자기 유도 현상이 일어나는 다양한 경우

1. 코일의 단면적은 일정하고 자기장의 세기가 변하는 경우 유도 기전력의 크기는 자기장의 세기의 시간 변화율에 비례하고, 자기장의 세기는 일정하고 코일의 단면적이 변하는 경우 유도 기전력의 크기는 코일의 단면적의 시간 변화율에 (⑥) 한다.

2. 자기장 내에서 운동하는 도선에 발생하는 유도 기전력

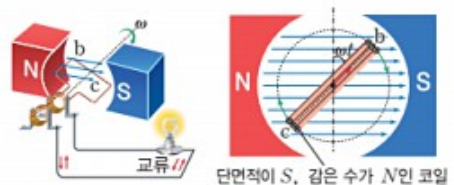
- 유도 전류: 균일한 자기장 내에 수직으로 놓인 π 자형 도선 위에서 도체 막대를 일정한 속력으로 잡아당길 때, 자기 선속의 변화를 방해하는 방향인 아래쪽으로 자기장이 발생하도록 유도 전류는 $a \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow b$ 방향으로 흐른다.
- 유도 기전력: 세기가 B 인 균일한 자기장 내에 수직으로 놓인 π 자형 도선 위에서 길이가 l 인 도체 막대를 일정한 속력 v 로 잡아당길 때, 유도 기전력 $V = -N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -\frac{BAS}{\Delta t} = -B \frac{lv\Delta t}{\Delta t} = -Blv$ 이다.



3 발전기와 교류

1. (⑦) 전자기 유도를 이용하여 역학적 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 장치

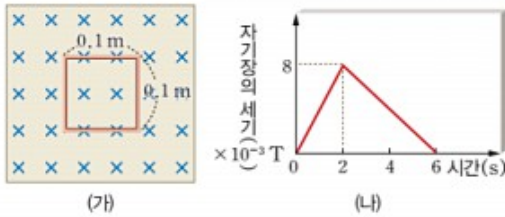
- 유도 전류: 균일한 자기장 내에 놓인 코일이 회전할 때 자기장에 수직인 코일의 단면적이 주기적으로 변하므로, 시간에 따라 세기와 방향이 주기적으로 변하는 유도 전류가 흐른다.
- 유도 기전력: 세기가 B 인 균일한 자기장 내에 단면



적이 S , 도선의 감은 수가 N 인 코일이 일정한 각속도 ω 로 회전할 때, 유도 기전력 $V = -N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = NBS\omega \sin\omega t = V_0 \sin\omega t$ 이다.

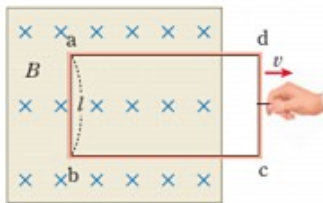
2. (⑧) 전류의 세기와 방향이 주기적으로 변하는 전류

- 01 그림 (가)는 종이면에 수직으로 들어가는 방향의 균일한 자기장 내에 한 변의 길이가 0.1 m 인 정사각형 도선이 고정되어 있는 모습을 나타낸 것이다. 이때 도선의 저항은 $10\ \Omega$ 이다. 그림 (나)는 (가)에서 자기장의 세기를 시간에 따라 나타낸 것이다.



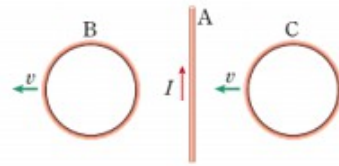
- (1) 1초일 때 도선에 흐르는 전류의 세기와 방향을 구하시오.
- (2) 4초일 때 도선에 흐르는 전류의 세기와 방향을 구하시오.

- 02 그림은 종이면에 수직으로 들어가는 방향의 균일한 자기장 내에서 사각형 도선 $abcd$ 를 일정한 속력 v 로 오른쪽으로 잡아당기는 모습을 나타낸 것이다. 이때 자기장의 세기는 B 이고, 도선 ab 의 길이는 l 이다.



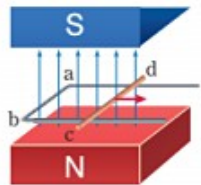
- (1) ab 양단에 유도되는 기전력의 크기를 구하시오.
- (2) a 와 b 사이에 흐르는 유도 전류의 방향을 화살표로 나타내시오.

- 03 그림과 같이 종이면에 고정되어 있는 무한히 긴 직선 도선 A 에 세기가 I 인 전류가 화살표 방향으로 흐르고, 같은 평면에서 동일한 원형 도선 B, C 가 각각 A 의 왼쪽과 오른쪽에서 화살표 방향으로 일정한 속력 v 로 운동한다.



B, C 에 흐르는 유도 전류의 방향을 각각 쓰시오.

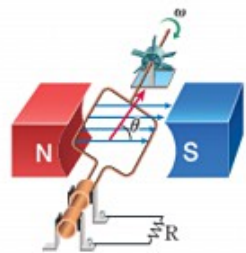
- 04 그림과 같이 자석 사이에 수평으로 놓인 $\square$ 자형 도선 위에서 도체 막대 cd 를 일정한 속력으로 잡아당긴다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.



보기

- ㄱ. 도체 막대를 한번 잡아당기면 저절로 계속 움직인다.
- ㄴ. 도체 막대를 빨리 움직일수록 a 와 b 사이에 흐르는 유도 전류의 세기는 증가한다.
- ㄷ. 도체 막대를 오른쪽으로 잡아당기면 도체 막대에서 유도 전류는 $c \rightarrow d$ 방향으로 흐른다.

- 05 그림은 균일한 자기장 내에서 코일이 일정한 각속도 ω 로 회전하고 있는 모습을 나타낸 것이다. 이때 자기장의 방향과 코일의 단면적에 수직인 방향이 이루는 각은 θ 이다.



- (1) 저항 R 에 흐르는 교류의 진동수 f 와 각속도 ω 사이의 관계를 쓰시오.
- (2) 코일에 유도되는 기전력이 최대일 때와 최소일 때, θ 는 각각 몇 도($^\circ$)인지 구하시오.

01

> 유도 전류의 세기

그림은 코일의 중심축을 따라 막대자석을 일정한 속력으로 움직일 때, 속력 v 로 아래쪽으로 운동하는 막대자석의 N극 끝이 P점을 지나는 순간 검류계 바늘이 오른쪽으로 θ 만큼 회전한 모습을 나타낸 것이다. 표는 막대자석이 P를 통과할 때 막대자석의 아래쪽 끝의 자극, 속력, 운동 방향을 나타낸 것이다.



실험	자극	속력	운동 방향
I	N	$2v$	아래쪽
II	S	$2v$	아래쪽
III	S	v	위쪽

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

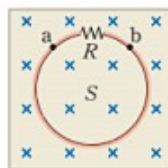
- ㄱ. 실험 I에서 검류계 바늘의 회전각은 θ 보다 크다.
- ㄴ. 실험 I과 II에서 검류계 바늘의 회전각의 크기는 같다.
- ㄷ. 실험 I과 III에서 검류계 바늘의 회전 방향은 같다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

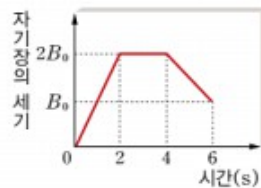
02

> 자기장의 세기가 변하는 경우의 전자기 유도

그림 (가)는 종이면에 수직으로 들어가는 방향의 균일한 자기장 내에 저항값이 R 인 저항이 연결된 단면적이 S 인 원형 도선이 고정되어 있는 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 (가)에서 자기장의 세기를 시간에 따라 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 유도 기전력의 크기는 1초일 때가 5초일 때의 2배이다.
- ㄴ. 1초일 때 저항에는 유도 전류가 $b \rightarrow$ 저항 $\rightarrow a$ 방향으로 흐른다.
- ㄷ. 3초일 때 유도 전류의 세기는 $\frac{2B_0 S}{R}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

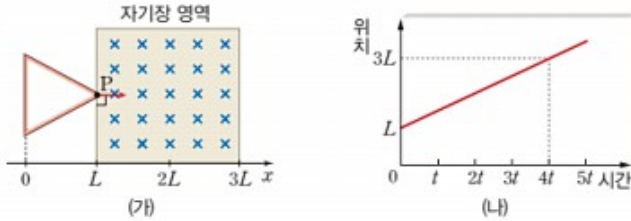
코일 내부를 지나는 자기 선속의 시간 변화율이 클수록 유도 전류의 세기가 세다.

유도 기전력의 크기는 자기장의 세기의 시간 변화율이 클수록 크다.

03

> 자기장 영역을 도선이 자라는 경우의 전자기 유도

그림 (가)는 종이면에 수직으로 들어가는 방향의 균일한 자기장 영역을 정삼각형 도선이 $+x$ 방향의 일정한 속력으로 들어가는 순간의 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 도선의 꼭짓점인 P점의 위치를 시간에 따라 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 도선은 회전하지 않는다.)

보기

- ㄱ. t 일 때 도선에는 유도 전류가 반시계 방향으로 흐른다.
- ㄴ. 유도 기전력의 크기는 $0.5t$ 일 때와 $1.5t$ 일 때가 같다.
- ㄷ. 도선을 지나는 자기 선속은 t 일 때와 $5t$ 일 때가 같다.

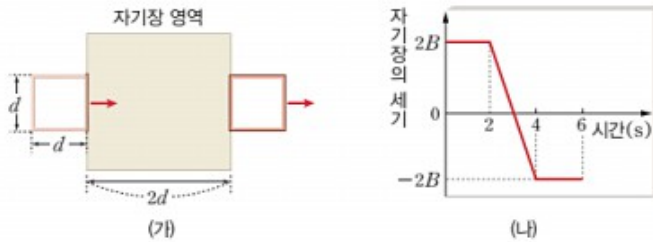
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

유도 기전력의 크기는 자기 선속의 시간 변화율에 비례한다.

04

> 자기장 영역을 도선이 자라는 경우의 전자기 유도

그림 (가)는 폭이 $2d$ 인 자기장 영역을 한 변의 길이가 d 인 정사각형 도선이 일정한 속력으로 통과하는 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 도선이 자기장 영역에 들어가는 순간부터 완전히 빠져나올 때까지 자기장의 세기를 시간에 따라 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 자기장이 종이면에서 수직으로 나오는 방향을 (+)로 한다.)

- ㄱ. 유도 기전력의 크기는 3초일 때가 1초일 때의 2배이다.
- ㄴ. 도선에 흐르는 유도 전류의 방향은 1초일 때와 5초일 때가 같다.
- ㄷ. 도선의 속력이 2배가 되면, 3.5초일 때 유도 전류의 세기는 2배가 된다.

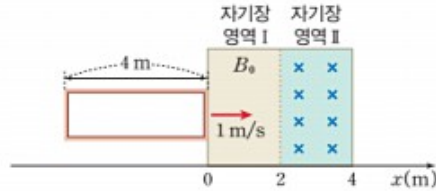
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

패러데이 법칙에서 유도 기전력 $V = -N \frac{d(BS)}{dt}$ 이다.

05

> 두 자기장 영역을 도선이 지나는 경우의 전자기 유도

그림은 균일한 자기장 영역 I, II를 길이가 4 m인 직사각형 도선이 +x 방향의 1 m/s의 일정한 속력으로 통과하는 모습을 나타낸 것이다. 이때 I에서 자기장의 세기는 B_0 이고, II에서 자기장의 방향은 종이면에 수직으로 들어가는 방향이다. 0초일 때 도선이 I에 들어가기 시작하고, 3초일 때와 5초일 때 도선에 흐르는 유도 전류의 세기와 방향은 같다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, I에서 자기장의 방향은 종이면에 수직이다.)

보기

- ㄱ. 자기장의 방향은 I과 II에서가 같다.
- ㄴ. 자기장의 세기는 II에서 B_0 이다.
- ㄷ. 1초일 때 도선에는 유도 전류가 시계 방향으로 흐른다.

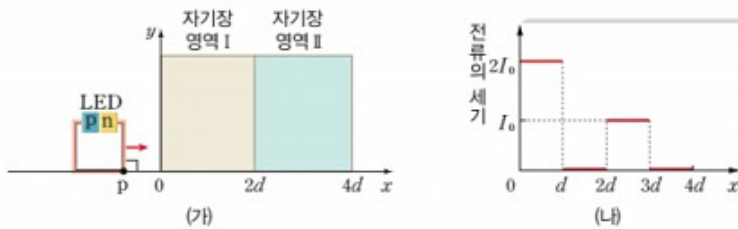
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

유도 전류의 세기는 자기 선속의 시간 변화율에 비례한다.

06

> 두 자기장 영역을 도선이 지나는 경우의 전자기 유도

그림 (가)는 xy 평면에 수직인 방향의 균일한 자기장 영역 I, II를 발광 다이오드(LED)가 연결된 직사각형 도선이 +x 방향으로 일정한 속력으로 통과하는 모습을 나타낸 것이다. p점은 도선에 고정된 점이다. 그림 (나)는 (가)에서 도선에 흐르는 전류의 세기를 p의 위치에 따라 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 자기장의 방향은 I과 II에서가 같다.
- ㄴ. 자기장의 세기는 I에서가 II에서의 2배이다.
- ㄷ. p가 $x=4.5d$ 를 지날 때 LED에 흐르는 유도 전류의 세기는 $3I_0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

LED가 연결된 도선에는 유도 전류가 시계 방향으로만 흐른다.

07

> 세 자기장 영역을 도선이 지나는 경우의 전자기 유도

그림 (가)는 세기가 B 인 균일한 자기장 영역을 한 변의 길이가 d 인 정사각형 도선 A 가 일정한 속력 v 로 들어갈 때 A 에 세기가 I_0 인 전류가 흐르는 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 xy 평면에 수직인 방향의 균일한 자기장 영역 I, II, III에서 A 의 중심이 원점에 있도록 A 가 정지해 있는 모습을 나타낸 것이다. (나)에서 A 가 $+x$ 방향으로 일정한 속력 v 로 운동할 때는 세기가 $2I_0$ 인 전류가 시계 방향으로, A 가 $+y$ 방향으로 일정한 속력 v 로 운동할 때는 세기가 $2I_0$ 인 전류가 반시계 방향으로 흐른다.



(나)에서 A 가 $-y$ 방향으로 일정한 속력 v 로 운동할 때 유도 전류의 세기와 방향으로 옳은 것은? (단, 도선은 회전하지 않는다.)

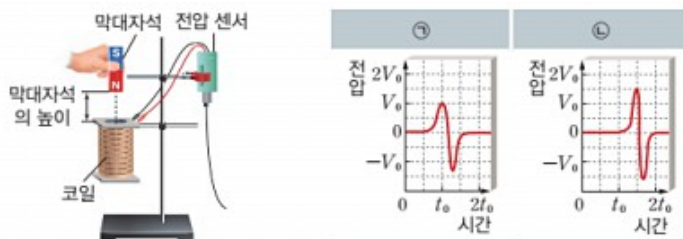
- | 세기 | 방향 | 세기 | 방향 |
|----------|-------|----------|--------|
| ① I_0 | 시계 방향 | ② I_0 | 반시계 방향 |
| ③ $2I_0$ | 시계 방향 | ④ $2I_0$ | 반시계 방향 |
| ⑤ $4I_0$ | 시계 방향 | | |

자기장 영역 I, II, III에서의 자기장의 세기를 각각 B_1, B_2, B_3 이라고 하고, 관계를 구한다.

08

> 전자기 유도와 역학적 에너지

그림은 고정된 코일에 전압 센서를 연결한 후 막대자석을 코일의 중심축 위에서 연직 방향으로 가만히 떨어뜨리는 모습을 나타낸 것이다. 표는 전압 센서로 측정한 유도 기전력을 시간에 따라 나타낸 것으로, ㉠은 자석의 N극을 아래로 하여 높이 h 에서 떨어뜨렸을 때의 측정값이다.



㉡에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. 자석의 처음 높이는 h 보다 크다.
 - ㄴ. 자석의 S극을 아래로 하여 떨어뜨렸다.
 - ㄷ. 자석의 역학적 에너지는 코일을 통과하기 전과 후가 같다.

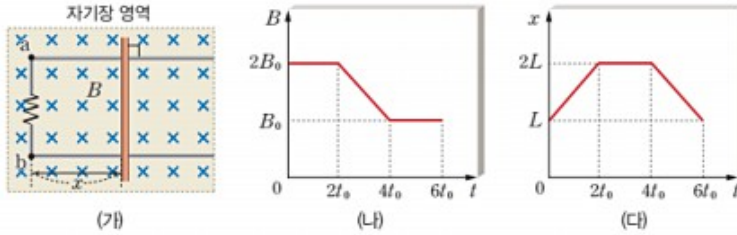
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

자석의 역학적 에너지의 일부는 전자기 유도에 의해 전기 에너지로 전환된다.

09

> 자기장 내에서 도선이 운동하는 경우의 전자기 유도

그림 (가)는 종이면에 수직으로 들어가는 방향의 균일한 자기장 내에 수직으로 놓인 저항이 연결된 $\square$ 자형 도선 위에 도체 막대가 놓여 있는 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 (가)에서 자기장의 세기 B 를 시간 t 에 따라 나타낸 것이고, (다)는 (가)에서 도체 막대의 위치 x 를 시간 t 에 따라 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. 저항에 흐르는 전류의 세기는 t_0 일 때와 $3t_0$ 일 때가 같다.
 - ㄴ. 저항에 흐르는 전류의 방향은 $3t_0$ 일 때와 $5t_0$ 일 때가 같다.
 - ㄷ. 도체 막대에 작용하는 자기력의 크기는 t_0 일 때가 $5t_0$ 일 때의 2배이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

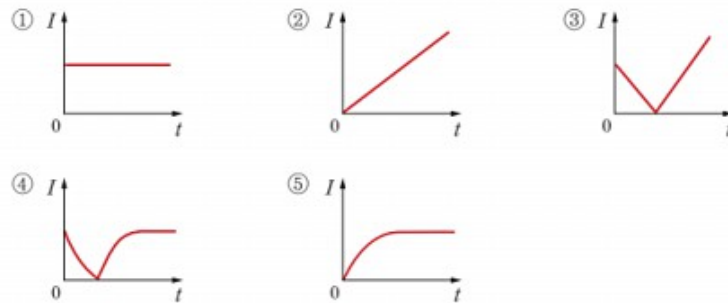
도체 막대에 작용하는 자기력의 크기 $F = BIl$ 이다.

10

> 자기장 내에서 도선이 운동하는 경우의 전자기 유도

그림은 연직 아래 방향의 균일한 자기장 내의 경사면에 놓인 $\square$ 자형 도선 위에 도체 막대를 경사면 위쪽으로 움직이는 순간의 모습을 나타낸 것이다.

전류계에 흐르는 유도 전류의 세기 I 를 시간 t 에 따라 나타낸 것으로 가장 적절한 것은? (단, 모든 마찰은 무시한다.)

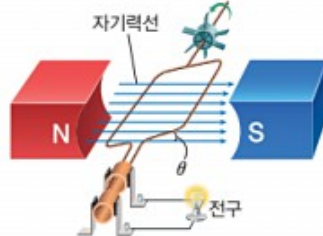


도체 막대에는 유도 전류가 도체 막대의 운동을 방해하는 방향으로 흘러 자기력이 작용한다.

11

> 교류의 발생

그림은 자석 사이에 놓인 코일이 일정한 각속도로 회전할 때 자기력선과 θ 의 각을 이루고 있는 순간 전구에 불이 켜져 있는 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 코일이 1회전 하는 동안 전구의 밝기는 일정하다.
- ㄴ. 코일이 1회전 하는 동안 전구에 흐르는 전류의 방향은 일정하다.
- ㄷ. 코일의 각속도가 증가하면 전구에 걸리는 전압의 최댓값이 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

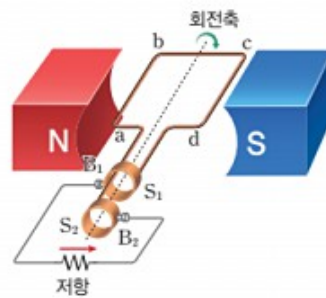
코일의 회전에 의한 유도 기전력 $V = V_0 \sin \omega t$ 형태의 교류 전압이다.

12

> 교류의 특성

그림은 자석 사이에 놓인 사각형 도선 abcd가 회전축을 중심으로 시계 방향으로 회전하는 모습을 나타낸 것이다. 이때 S_1 과 S_2 는 각각 도선 cd, ab에 부착된 원형 고리로, 각각 브러시 B_1 , B_2 와 접촉하며 회전을 한다.

사각형 도선이 한 바퀴 회전하는 동안 저항에 흐르는 전류를 시간에 따라 나타낸 것으로 가장 적절한 것은? (단, 저항에 전류가 화살표 방향으로 흐를 때를 (+)로 한다.)



사각형 도선이 한 바퀴 회전하는 동안 자기 선속은 증가-감소-증가-감소를 반복한다.

